高校3年・受験生　HS-EAR-U04　太陽系・恒星・銀河と宇宙

授業プリント 太陽系・恒星・銀河と宇宙　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

宇宙の構造｜太陽系の天体と惑星の運動・ケプラーの法則・恒星の性質とHR図・恒星の進化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-EAR-U04-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 大気と海洋・宇宙：宇宙 HS-EARB-U02
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：万有引力 HS-PHY-U01

授業前の確認

- 地学基礎で、太陽系の惑星の特徴、太陽のつくり、宇宙の誕生（ビッグバン）の概要を学んでいる。
- 物理で、等速円運動と万有引力の法則を学んでいる（または並行して学んでいる）。
- 累乗・累乗根と常用対数の計算（数学Ⅱ）ができる。

発展・応用への接続

- 原子：恒星のエネルギー源（核融合）とスペクトル線を、原子核反応と原子の構造から理解する HS-PHY-U05
- 平面上の曲線と複素数平面：ケプラーの第1法則の楕円軌道を、焦点と離心率をもつ二次曲線として数式で表す HS-MATHC-U02
- 理科　論述・計算問題：天体の運動や恒星の物理量を、導出と論述を含む記述・計算問題として扱う SS-SCI-U01

この授業の目標

1. 惑星の見かけの運動と会合周期を、公転の角速度の違いから説明し、ケプラーの法則を万有引力から導いて天体の周期・軌道半径・質量を求めることができる。
2. 年周視差・等級・スペクトルから恒星の距離・光度・表面温度・半径を求め、HR図上の位置と恒星の進化を結びつけて説明できる。
3. 銀河系の構造と銀河の分布、ハッブル・ルメートルの法則から、宇宙の膨張と宇宙の年齢を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：天体の距離・明るさ・重さをどう測るか	5分	地上から測れるのは角度・時間・光だけであることを示し、単元の問いを立てる
惑星の運動	17分	内惑星・外惑星の見え方、会合周期の式の導出、最大離角と軌道半径
ケプラーの法則	18分	3つの法則、万有引力からの第3法則の導出、連星の質量（例題1）
恒星の性質	25分	年周視差とパーセク、等級と距離指数の導出（例題2）、ウィーンの変位則と光度、HR図
恒星の進化	12分	原始星から主系列星、赤色巨星、白色矮星・超新星へ。質量と寿命の関係
銀河と宇宙の膨張	15分	銀河系の構造、銀河の分類、ハッブル・ルメートルの法則と宇宙の年齢（例題3）
まとめと確認	8分	確認問題3問、問題プリントの課題を指示

導入 地上から宇宙をはかる

私たちは天体に行って長さを測ることも、はかりにのせることもできない。それでも、太陽までの距離、恒星の表面温度、銀河までの距離や宇宙の年齢まで知ることができる。手がかりは、天体の位置（角度）の変化、運動の周期（時間）、そして天体から届く光の明るさと色である。この単元では、それらの観測量から天体の物理量を導く方法を学ぶ。

- 角度：最大離角・年周視差 → 軌道半径・距離
- 時間：公転周期・会合周期 → ケプラーの法則・質量
- 光：等級・スペクトル → 光度・表面温度・半径、赤方偏移 → 宇宙の膨張

口頭で解説すべきポイント

- 「1光年先の星の光は1年前の光」という話題から、遠くを見ることは過去を見ることだと気づかせ、宇宙の歴史への関心を高める。

  発問：今夜見える星の中には、すでに存在しない星もあるかもしれない。なぜだろうか。

  予想される反応：光が届くまでに時間がかかるので、見ているのは過去の姿だから。

  タイミング：導入

定義 惑星の見かけの運動

地球より内側を公転する水星・金星を内惑星、外側を公転する火星～海王星を外惑星という。地球から見ると、惑星は星座の間をふつう西から東へ動く（順行）が、ときどき東から西へ動き（逆行）、その間に止まって見える（留）。

使える条件・注意

- 内惑星：太陽から一定の角度以上は離れず、明け方の東の空か夕方の西の空に見える。太陽から最も離れて見えるときを最大離角という。内合・外合はあるが、衝はない。
- 外惑星：太陽と反対方向に来るとき（衝）に地球に最も近づき、真夜中に南中する。衝のころに逆行する。
- 会合周期：惑星が、太陽に対して同じ位置関係（例：衝から次の衝まで）に戻るまでの時間。
- 円軌道とみなすと、内惑星の最大離角 θ と軌道半径 a〔天文単位〕の間に $\sin\theta = a$ の関係がある。

口頭で解説すべきポイント

- 内側のコースを走る速い走者と外側の遅い走者が、何周目ごとに並ぶかを考えさせ、会合周期の考え方を直感的に理解させる。

  発問：内側の走者が1周 2 分、外側の走者が1周 3 分なら、何分ごとに並ぶだろうか。

  予想される反応：6 分ごと。

  タイミング：惑星の運動の導入

定理・公式 会合周期の式

1年あたりに公転する角度は 360°/P で表される。2つの天体の角度の差が 360° 開くたびに、同じ位置関係に戻る。

$$\text{内惑星：}\frac{1}{S}=\frac{1}{P}-\frac{1}{E},\qquad \text{外惑星：}\frac{1}{S}=\frac{1}{E}-\frac{1}{P}$$

使える条件・注意

- S：会合周期、P：惑星の公転周期、E：地球の公転周期（1 年）
- 惑星と地球はそれぞれ一定の角速度で円軌道を公転するとみなす

口頭で解説すべきポイント

- 式を暗記させるより、「1年あたりに回る角度の差が 360°/S」と言葉で言えるようにする。

導出　会合周期の式の導出（外惑星の場合）

導出

1. 地球は1年あたり $\dfrac{360^\circ}{E}$、外惑星は $\dfrac{360^\circ}{P}$ だけ公転する（$E<P$）。
2. 1年あたりに、地球は外惑星より $\dfrac{360^\circ}{E}-\dfrac{360^\circ}{P}$ だけ多く回る。
3. この差が積み重なって 360° になると、再び同じ位置関係（衝 → 衝）になる。それにかかる時間が S なので、$S\left(\dfrac{360^\circ}{E}-\dfrac{360^\circ}{P}\right)=360^\circ$。
4. 両辺を $360^\circ S$ で割って、$\dfrac{1}{S}=\dfrac{1}{E}-\dfrac{1}{P}$。内惑星では回る速さの大小が逆なので $\dfrac{1}{S}=\dfrac{1}{P}-\dfrac{1}{E}$。

口頭で解説すべきポイント

- 火星（P≒1.88 年）で S≒2.1 年となり、火星の接近（衝）がほぼ2年2か月ごとに起こることを確かめさせる。

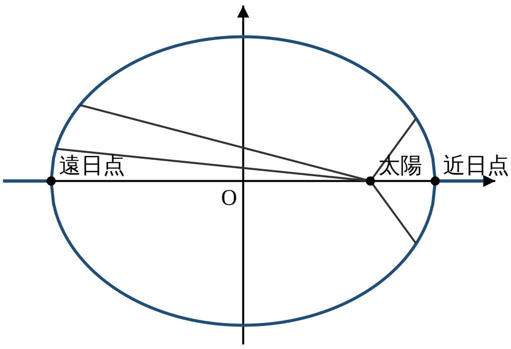
定理・公式　ケプラーの法則

楕円の離心率を e とすると、近日点距離は a(1－e)、遠日点距離は a(1＋e) である。

$$\frac{a^3}{T^2}=k\quad(\text{太陽系の惑星で一定。}a\text{ を天文単位、}T\text{ を年で表すと }k=1)$$

使える条件・注意

- 第1法則：惑星は太陽を1つの焦点とする楕円軌道を公転する。
- 第2法則：太陽と惑星を結ぶ線分が一定時間に掃く面積は一定（面積速度一定）。近日点付近で速く、遠日点付近で遅い。
- 第3法則：公転周期 T の2乗は軌道長半径 a の3乗に比例する。
- 一般に、質量 M の天体のまわりを公転する場合、$\dfrac{a^3}{T^2}=\dfrac{G(M+m)}{4\pi^2}$（a を天文単位、T を年、質量を太陽質量で表すと $\dfrac{a^3}{T^2}=M+m$）



口頭で解説すべきポイント

- 第2法則の図で、同じ時間に掃く2つの扇形の面積が等しいことを確認させ、近日点で速い理由を「半径が短い分、弧が長くなる」と説明させる。
  注意：第3法則の a^3 と T^2 を逆にする誤りが多い。単位（天文単位・年）も確認させる。

導出　ケプラーの第3法則の導出（円軌道の場合）

公転周期と軌道半径を測れば、中心の天体の質量が求められる。これは、太陽・惑星・連星・銀河の中心のブラックホールなどの質量を求める基本的な方法である。

導出

1. 質量 M の天体のまわりを、質量 m の天体が半径 a の円軌道を周期 T で公転するとする（M≫m）。
2. 向心力は万有引力なので $ma\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \frac{GMm}{a^2}$。
3. 整理すると $\frac{a^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2}$。右辺は中心の天体の質量だけで決まる定数。
4. 地球（a＝1 天文単位、T＝1 年、中心は太陽）と比べれば、a を天文単位、T を年で表したとき $\frac{a^3}{T^2} = \frac{M}{M_\odot}$ となる。
   連星では M を2つの星の質量の和 M＋m におきかえる。

口頭で解説すべきポイント

- 物理の等速円運動の式から出発し、「a^3/T^2 は中心の天体の質量に比例する」という結論を言葉で言わせる。
  タイミング：ケプラーの法則の場面

定義　恒星の距離・明るさ・温度

恒星までの距離は、地球の公転によって恒星の見える方向がわずかに変わること（年周視差 p）から求められる。年周視差が 1″ となる距離を 1 パーセク（pc、約 3.26 光年）という。

$$d\,[\mathrm{pc}] = \frac{1}{p\,['']}, \qquad m - M = 5\log_{10} d - 5, \qquad L = 4\pi R^2 \sigma T^4, \qquad \lambda_{\max} T = 2.9\times 10^{-3}\ \mathrm{m\cdot K}$$

使える条件・注意

- 見かけの等級 m：地球から見た明るさ。5 等級の差が明るさの 100 倍にあたり、1 等級の差は約 2.5 倍。数値が小さいほど明るい。
- 絶対等級 M：恒星を 10 pc の距離においたと仮定したときの等級。恒星が実際に放つ光の量（光度）を表す。太陽の絶対等級は約 4.8。
- スペクトル型：表面温度の高い順に O・B・A・F・G・K・M。高温の星は青白く、低温の星は赤い。太陽は G 型（表面温度約 5800 K）。
- ウィーンの変位則：放射が最も強い波長 λmax は表面温度 T に反比例する。光度 L は半径の2乗と表面温度の4乗に比例する。

口頭で解説すべきポイント

- 見かけの等級と絶対等級の違いを「同じ電球でも遠くでは暗い」というたとえで説明し、10 pc にそろえて比べる意味を理解させる。
  発問：明るく見える星ほど、実際に多くの光を出しているといえるだろうか。
  予想される反応：いえない。近いから明るく見えるだけかもしれない。

導出　距離指数の式の導出

m－M を距離指数という。見かけの等級と絶対等級がわかれば距離が、距離と見かけの等級がわかれば絶対等級（光度）が求められる。

導出

1. 地球に届く明るさ（1 m^2 あたりの光のエネルギー）は、光度 L を半径 d の球の表面積 $4\pi d^2$ で割ったものなので、距離の2乗に反比例する。
2. 等級の定義：明るさが 100 倍になると等級は 5 小さくなるので、明るさの比 $\dfrac{l_1}{l_2}$ と等級の差の関係は $m_1 - m_2 = -\dfrac{5}{2}\log_{10}\dfrac{l_1}{l_2}$。
3. 同じ恒星を、実際の距離 d と 10 pc においたときの明るさの比は $\dfrac{l(d)}{l(10)} = \left(\dfrac{10}{d}\right)^2$。
4. したがって $m - M = -\dfrac{5}{2}\log_{10}\left(\dfrac{10}{d}\right)^2 = 5\log_{10} d - 5$。

口頭で解説すべきポイント

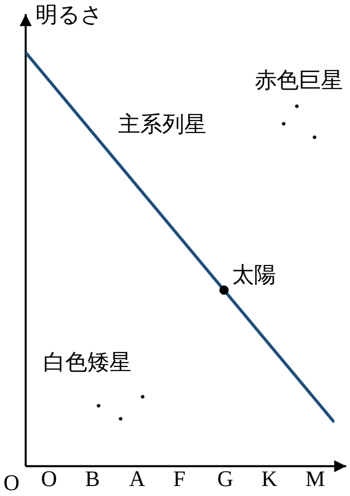
- 「明るさが100倍で5等級」の定義から、1等級の差が 100^(1/5)≒2.5 倍になることを先に確かめさせる。
  注意：等級の数値が大きいほど明るいと逆に考える誤りが根強い。

定義　HR図と恒星の進化

横軸にスペクトル型（表面温度）、縦軸に絶対等級（光度）をとって恒星を表した図をHR図（ヘルツシュプルング・ラッセル図）という。恒星の約9割は左上から右下へのびる主系列星の帯に分布する。

使える条件・注意

- 主系列星：中心部で水素がヘリウムに変わる核融合反応によって輝く。質量が大きいほど高温・高光度で、左上に位置する。
- 赤色巨星：主系列星の段階を終え、中心部の水素が少なくなると外層が大きくふくらんだ星。低温だが半径が非常に大きいので明るく、右上に位置する。
- 白色矮星：太陽程度の質量の恒星が、外層を惑星状星雲として放出した後に残る中心部。高温だが半径が小さいので暗く、左下に位置する。
- 質量が太陽の約8倍以上の恒星は、最後に超新星爆発を起こし、中性子星やブラックホールを残す。
- 主系列星の寿命は質量が大きいほど短い。太陽の主系列星としての寿命は約100億年である。



口頭で解説すべきポイント

- 「質量が大きい星は燃料も多いのに、なぜ寿命が短いのか」と問い、光度が質量の数乗に比例して急激に大きくなることから説明させる。

  発問：燃料が2倍でも、使う速さが16倍なら、燃料はどのくらいもつだろうか。

  予想される反応：1/8 の時間しかもたない。

定義　銀河と宇宙の膨張

太陽系を含む銀河系（天の川銀河）は、数千億個の恒星からなる直径約10万光年の円盤状の天体である。宇宙には無数の銀河が分布し、遠くの銀河ほど速く遠ざかっている。

$$v = H_0 d, \qquad z = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} \fallingdotseq \frac{v}{c} \qquad (c = 3.0 \times 10^5\ \mathrm{km/s})$$

使える条件・注意

- 銀河系の構造：中心部のバルジ、恒星やガスの多い円盤部、それらを球状に包むハロー。円盤部には若い星からなる散開星団が、ハローには古い星からなる球状星団が多い。
- 銀河の形：楕円銀河・渦巻銀河・棒渦巻銀河・不規則銀河などに分けられる。
- ハッブル・ルメートルの法則：銀河の後退速度 v は距離 d に比例する（v＝H_0d、H_0 はハッブル定数で約 70 km/s/Mpc）。後退速度は、スペクトル線が長い波長側にずれる赤方偏移から求める（v≪c のとき v＝cz、z＝Δλ/λ）。
- 宇宙の膨張と年齢：宇宙は膨張しており、膨張の速さが一定だったとすると、宇宙の年齢はおよそ 1/H_0（約140億年）と見積もられる。宇宙のあらゆる方向から約 2.7 K の放射（宇宙マイクロ波背景放射）が届いている。

口頭で解説すべきポイント

- 膨張する風船の表面に描いた点の例で、どの点から見ても他の点が距離に比例した速さで遠ざかること、つまり宇宙に特別な中心がないことを説明する。
  注意：銀河が空間の中を中心から飛び散っていると考えやすい。

例題　例題1　ケプラーの第3法則と連星の質量

(1) 軌道長半径が 4.0 天文単位の小惑星の公転周期は何年か。(2) ある連星は、2つの星の間の距離が 20 天文単位、公転周期が 40 年である。2つの星の質量の和は太陽の何倍か。

思考の糸口：天文単位と年で表せば、太陽のまわりでは a^3＝T^2、一般には a^3/T^2＝質量の和（太陽質量単位）。

1. (1) $T^2 = a^3 = 4.0^3 = 64$ より $T = 8.0$ 年。
2. (2) $M + m = \dfrac{a^3}{T^2} = \dfrac{20^3}{40^2} = \dfrac{8000}{1600} = 5.0$。
3. 質量の和は太陽の 5.0 倍。

答　**(1) 8.0** 年　**(2) 5.0** 倍

よくある誤り	正しい考え方
(1) で a^2＝T^3 として T＝4^(2/3)≒2.5 年とする	周期の2乗が軌道長半径の3乗に比例する（T^2＝a^3）

例題　例題2　年周視差と絶対等級

年周視差が 0.050″、見かけの等級が 3.0 等の恒星がある。この恒星までの距離は何 pc か。また、絶対等級を求めよ（$\log_{10}2$＝0.30 とする）。

思考の糸口：10 pc より遠い星は、10 pc に近づければ明るくなる（等級は小さくなる）。

1. $d = \dfrac{1}{0.050} = 20$ pc。
2. $M = m - 5\log_{10} d + 5 = 3.0 - 5\log_{10} 20 + 5$。
3. $\log_{10} 20 = 1 + \log_{10} 2 = 1.30$ なので、$M = 3.0 - 6.5 + 5 = 1.5$ 等。

答　**20 pc**、絶対等級 **1.5** 等

よくある誤り	正しい考え方
20 pc は 10 pc の 2 倍なので 2 等級明るくする	明るさは距離の2乗に反比例し、等級は対数で表される

例題　例題3　ハッブル・ルメートルの法則

ある銀河のスペクトル線が、本来の波長 656 nm から 669 nm にずれて観測された。光速を 3.0×10^5 km/s、ハッブル定数を 70 km/s/Mpc として、この銀河の後退速度と距離を求めよ。

思考の糸口：赤方偏移 z から速度、速度から距離、と2段階で求める。

1. $z = \dfrac{669-656}{656} = \dfrac{13}{656} \fallingdotseq 0.0198$。
2. $v = cz \fallingdotseq 3.0\times10^5\times0.0198 \fallingdotseq 5.9\times10^3$ km/s。
3. $d = \dfrac{v}{H_0} \fallingdotseq \dfrac{5.9\times10^3}{70} \fallingdotseq 85$ Mpc。

答　後退速度 約 **5.9×10^3 km/s**、距離 約 **85 Mpc**

よくある誤り	正しい考え方
ずれ 13 nm をそのまま z とする	z はずれを本来の波長で割った比

口頭で解説すべきポイント

- 1 Mpc≒326万光年 であることを示し、求めた距離を光年に直させて、宇宙の大きさの感覚をもたせる。

板書案　板書案

① 惑星の運動

内惑星：最大離角 sinθ＝a、衝なし

外惑星：衝のころ逆行

外：1/S＝1/E－1/P

内：1/S＝1/P－1/E

ケプラー：a^3/T^2＝M＋m（AU・年・太陽質量）

② 恒星の性質

d〔pc〕＝1/p〔″〕、1 pc≒3.26 光年

5 等級差＝100 倍

m－M＝5 log d－5

λmax T＝2.9×10^{-3} m·K

L＝$4\pi R^2\sigma T^4$

③ 進化と宇宙

HR図：主系列・赤色巨星・白色矮星

重い星ほど短命

8 M⊙以上：超新星 → 中性子星・BH

v＝H_0d、z≒v/c

宇宙の年齢≒1/H_0（約140億年）

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
明るく見える星ほど地球に近い	見かけの明るさは光度と距離の両方で決まる
赤い星ほど温度が高い	赤い星は表面温度が低く、青白い星ほど高温
内惑星も真夜中に南の空に見えることがある	内惑星は太陽から最大離角以上は離れず、真夜中には見えない
宇宙には膨張の中心がある	空間そのものが膨張しており、どの銀河から見ても他の銀河が遠ざかる

口頭で解説すべきポイント

- 天文の計算では単位系を最初に決めさせる（天文単位・年・太陽質量、pc、km/s/Mpc）。単位が合えば式が簡単になることを体験させる。

  発問：$a^3/T^2=1$ が成り立つのは、どの単位で表したときだろうか。

  予想される反応：a を天文単位、T を年で表し、中心が太陽のとき。
- 等級は「小さいほど明るい」「差が5で100倍」「対数」という3点を、毎回確認させる。

  注意：等級の差をそのまま明るさの倍率とする誤りが多い。
- HR図では、同じ温度なら明るい星ほど半径が大きい（$L \propto R^2T^4$）ことを使って、巨星・矮星の名前の意味を理解させる。

  タイミング：恒星の場面
- 宇宙の膨張は「銀河が空間の中を動いている」のではなく「空間そのものが広がっている」ことを強調する。

まとめ　まとめ

- 会合周期は $1/S=|1/E-1/P|$、ケプラーの第3法則は $a^3/T^2=M+m$（天文単位・年・太陽質量）で、公転から天体の質量が求められる。
- 年周視差から距離（$d=1/p$）、等級と距離から絶対等級（$m-M=5\log d-5$）、スペクトルから表面温度が求められる。
- HR図で恒星は主系列星・赤色巨星・白色矮星に分かれ、質量によって進化の道筋と寿命が決まる。
- 遠い銀河ほど速く遠ざかり（$v=H_0d$）、宇宙は膨張している。宇宙の年齢は約140億年と見積もられる。

確認　確認問題

1. 軌道長半径 9.0 天文単位の天体の公転周期は何年か。

   → **27 年**
2. 年周視差が 0.10″ の恒星までの距離は何 pc か。

   → **10 pc**
3. HR図の左下に分布し、高温だが暗い恒星を何というか。

   → 白色矮星

HS-EAR-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-EAR-U04　太陽系・恒星・銀河と宇宙

授業プリント 太陽系・恒星・銀河と宇宙　授業プリント 生徒用

宇宙の構造｜太陽系の天体と惑星の運動・ケプラーの法則・恒星の性質とHR図・恒星の進化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-EAR-U04-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 大気と海洋・宇宙：宇宙 HS-EARB-U02
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：万有引力 HS-PHY-U01

授業前の確認

- 地学基礎で、太陽系の惑星の特徴、太陽のつくり、宇宙の誕生（ビッグバン）の概要を学んでいる。
- 物理で、等速円運動と万有引力の法則を学んでいる（または並行して学んでいる）。
- 累乗・累乗根と常用対数の計算（数学Ⅱ）ができる。

発展・応用への接続

- 原子：恒星のエネルギー源（核融合）とスペクトル線を、原子核反応と原子の構造から理解する HS-PHY-U05
- 平面上の曲線と複素数平面：ケプラーの第1法則の楕円軌道を、焦点と離心率をもつ二次曲線として数式で表す HS-MATHC-U02
- 理科　論述・計算問題：天体の運動や恒星の物理量を、導出と論述を含む記述・計算問題として扱う SS-SCI-U01

この授業の目標

1. 惑星の見かけの運動と会合周期を、公転の角速度の違いから説明し、ケプラーの法則を万有引力から導いて天体の周期・軌道半径・質量を求めることができる。
2. 年周視差・等級・スペクトルから恒星の距離・光度・表面温度・半径を求め、HR図上の位置と恒星の進化を結びつけて説明できる。
3. 銀河系の構造と銀河の分布、ハッブル・ルメートルの法則から、宇宙の膨張と宇宙の年齢を説明できる。

導入　地上から宇宙をはかる

私たちは天体に行って長さを測ることも、はかりにのせることもできない。それでも、太陽までの距離、恒星の表面温度、銀河までの距離や宇宙の年齢まで知ることができる。手がかりは、天体の位置（角度）の変化、運動の周期（時間）、そして天体から届く光の明るさと色である。この単元では、それらの観測量から天体の物理量を導く方法を学ぶ。

- 角度：最大離角・年周視差 → 軌道半径・距離
- 時間：公転周期・会合周期 → ケプラーの法則・質量
- 光：等級・スペクトル → 光度・表面温度・半径、赤方偏移 → 宇宙の膨張

定義　惑星の見かけの運動

地球より内側を公転する水星・金星を内惑星、外側を公転する火星〜海王星を外惑星という。地球から見ると、惑星は星座の間をふつう西から東へ動く（順行）が、ときどき東から西へ動き（逆行）、その間に止まって見える（留）。

使える条件・注意

- 内惑星：太陽から一定の角度以上は離れず、明け方の東の空か夕方の西の空に見える。太陽から最も離れて見えるときを最大離角という。内合・外合はあるが、衝はない。
- 外惑星：太陽と反対方向に来るとき（衝）に地球に最も近づき、真夜中に南中する。衝のころに逆行する。
- 会合周期：惑星が、太陽に対して同じ位置関係（例：衝から次の衝まで）に戻るまでの時間。
- 円軌道とみなすと、内惑星の最大離角 θ と軌道半径 a〔天文単位〕の間に sin θ＝a の関係がある。

定理・公式　会合周期の式

1年あたりに公転する角度は 360°/P で表される。2つの天体の角度の差が 360° 開くたびに、同じ位置関係に戻る。

$$\text{内惑星：}\frac{1}{S}=\frac{1}{P}-\frac{1}{E},\qquad \text{外惑星：}\frac{1}{S}=\frac{1}{E}-\frac{1}{P}$$

使える条件・注意

- S：会合周期、P：惑星の公転周期、E：地球の公転周期（1 年）
- 惑星と地球はそれぞれ一定の角速度で円軌道を公転するとみなす

導出　会合周期の式の導出（外惑星の場合）

導出

1. 地球は1年あたり $\dfrac{360^\circ}{E}$、外惑星は $\dfrac{360^\circ}{P}$ だけ公転する（$E<P$）。
2. 1年あたりに、地球は外惑星より $\dfrac{360^\circ}{E}-\dfrac{360^\circ}{P}$ だけ多く回る。
3. この差が積み重なって 360° になると、再び同じ位置関係（衝 → 衝）になる。それにかかる時間が S なので、$S\left(\dfrac{360^\circ}{E}-\dfrac{360^\circ}{P}\right)=360^\circ$。
4. 両辺を $360^\circ S$ で割って、$\dfrac{1}{S}=\dfrac{1}{E}-\dfrac{1}{P}$。内惑星では回る速さの大小が逆なので $\dfrac{1}{S}=\dfrac{1}{P}-\dfrac{1}{E}$。

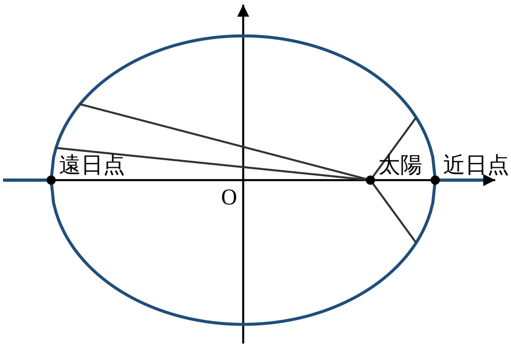
定理・公式　ケプラーの法則

楕円の離心率を e とすると、近日点距離は a(1－e)、遠日点距離は a(1＋e) である。

$$\frac{a^3}{T^2} = k \quad (\text{太陽系の惑星で一定。}a\text{ を天文単位、}T\text{ を年で表すと }k = 1)$$

使える条件・注意

- 第1法則：惑星は太陽を1つの焦点とする楕円軌道を公転する。
- 第2法則：太陽と惑星を結ぶ線分が一定時間に掃く面積は一定（面積速度一定）。近日点付近で速く、遠日点付近で遅い。
- 第3法則：公転周期 T の2乗は軌道長半径 a の3乗に比例する。
- 一般に、質量 M の天体のまわりを公転する場合、$\frac{a^3}{T^2} = \frac{G(M+m)}{4\pi^2}$（a を天文単位、T を年、質量を太陽質量で表すと $\frac{a^3}{T^2} = M + m$）



導出　ケプラーの第3法則の導出（円軌道の場合）

公転周期と軌道半径を測れば、中心の天体の質量が求められる。これは、太陽・惑星・連星・銀河の中心のブラックホールなどの質量を求める基本的な方法である。

導出

1. 質量 M の天体のまわりを、質量 m の天体が半径 a の円軌道を周期 T で公転するとする（M≫m）。
2. 向心力は万有引力なので $ma\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \frac{GMm}{a^2}$。
3. 整理すると $\frac{a^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2}$。右辺は中心の天体の質量だけで決まる定数。
4. 地球（a＝1 天文単位、T＝1 年、中心は太陽）と比べれば、a を天文単位、T を年で表したとき $\frac{a^3}{T^2} = \frac{M}{M_\odot}$ となる。連星では M を2つの星の質量の和 M＋m におきかえる。

定義 恒星の距離・明るさ・温度

恒星までの距離は、地球の公転によって恒星の見える方向がわずかに変わること（年周視差 p）から求められる。年周視差が $1''$ となる距離を 1 パーセク（pc、約 3.26 光年）という。

$$d\,[\mathrm{pc}] = \frac{1}{p\,['']}, \qquad m - M = 5\log_{10} d - 5, \qquad L = 4\pi R^2 \sigma T^4, \qquad \lambda_{\max} T = 2.9 \times 10^{-3}\ \mathrm{m \cdot K}$$

使える条件・注意

- 見かけの等級 m：地球から見た明るさ。5 等級の差が明るさの 100 倍にあたり、1 等級の差は約 2.5 倍。数値が小さいほど明るい。
- 絶対等級 M：恒星を 10 pc の距離においたと仮定したときの等級。恒星が実際に放つ光の量（光度）を表す。太陽の絶対等級は約 4.8。
- スペクトル型：表面温度の高い順に O・B・A・F・G・K・M。高温の星は青白く、低温の星は赤い。太陽は G 型（表面温度約 5800 K）。
- ウィーンの変位則：放射が最も強い波長 $\lambda_{\max}$ は表面温度 T に反比例する。光度 L は半径の2乗と表面温度の4乗に比例する。

導出 距離指数の式の導出

m－M を距離指数という。見かけの等級と絶対等級がわかれば距離が、距離と見かけの等級がわかれば絶対等級（光度）が求められる。

導出

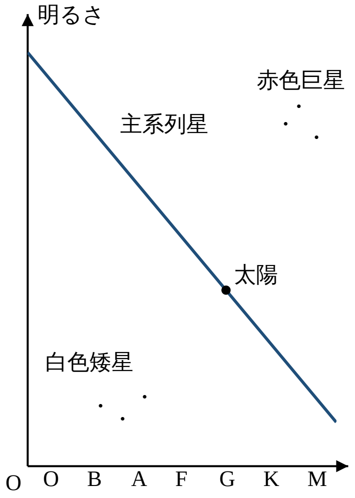
1. 地球に届く明るさ（$1\,\mathrm{m}^2$ あたりの光のエネルギー）は、光度 L を半径 d の球の表面積 $4\pi d^2$ で割ったものなので、距離の2乗に反比例する。
2. 等級の定義：明るさが 100 倍になると等級は 5 小さくなるので、明るさの比 $\dfrac{l_1}{l_2}$ と等級の差の関係は $m_1 - m_2 = -\dfrac{5}{2}\log_{10}\dfrac{l_1}{l_2}$。
3. 同じ恒星を、実際の距離 d と 10 pc においたときの明るさの比は $\dfrac{l(d)}{l(10)} = \left(\dfrac{10}{d}\right)^2$。
4. したがって $m - M = -\dfrac{5}{2}\log_{10}\left(\dfrac{10}{d}\right)^2 = 5\log_{10} d - 5$。

定義 HR図と恒星の進化

横軸にスペクトル型（表面温度）、縦軸に絶対等級（光度）をとって恒星を表した図をHR図（ヘルツシュプルング・ラッセル図）という。恒星の約9割は左上から右下へのびる主系列星の帯に分布する。

使える条件・注意

- 主系列星：中心部で水素がヘリウムに変わる核融合反応によって輝く。質量が大きいほど高温・高光度で、左上に位置する。
- 赤色巨星：主系列星の段階を終え、中心部の水素が少なくなると外層が大きくふくらんだ星。低温だが半径が非常に大きいので明るく、右上に位置する。
- 白色矮星：太陽程度の質量の恒星が、外層を惑星状星雲として放出した後に残る中心部。高温だが半径が小さいので暗く、左下に位置する。
- 質量が太陽の約8倍以上の恒星は、最後に超新星爆発を起こし、中性子星やブラックホールを残す。
- 主系列星の寿命は質量が大きいほど短い。太陽の主系列星としての寿命は約100億年である。



定義　銀河と宇宙の膨張

太陽系を含む銀河系（天の川銀河）は、数千億個の恒星からなる直径約10万光年の円盤状の天体である。宇宙には無数の銀河が分布し、遠くの銀河ほど速く遠ざかっている。

$$v = H_0 d, \qquad z = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} \fallingdotseq \frac{v}{c} \qquad (c = 3.0 \times 10^5\ \mathrm{km/s})$$

使える条件・注意

- 銀河系の構造：中心部のバルジ、恒星やガスの多い円盤部、それらを球状に包むハロー。円盤部には若い星からなる散開星団が、ハローには古い星からなる球状星団が多い。
- 銀河の形：楕円銀河・渦巻銀河・棒渦巻銀河・不規則銀河などに分けられる。
- ハッブル・ルメートルの法則：銀河の後退速度 v は距離 d に比例する（$v=H_0d$、H_0 はハッブル定数で約 70 km/s/Mpc）。後退速度は、スペクトル線が長い波長側にずれる赤方偏移から求める（v≪c のとき $v=cz$、$z=\Delta\lambda/\lambda$）。
- 宇宙の膨張と年齢：宇宙は膨張しており、膨張の速さが一定だったとすると、宇宙の年齢はおよそ $1/H_0$（約140億年）と見積もられる。宇宙のあらゆる方向から約 2.7 K の放射（宇宙マイクロ波背景放射）が届いている。

例題　例題1　ケプラーの第3法則と連星の質量

(1) 軌道長半径が 4.0 天文単位の小惑星の公転周期は何年か。(2) ある連星は、2つの星の間の距離が 20 天文単位、公転周期が 40 年である。2つの星の質量の和は太陽の何倍か。

ヒント：天文単位と年で表せば、太陽のまわりでは $a^3 = T^2$、一般には $a^3/T^2 =$ 質量の和（太陽質量単位）。

よくある誤り	正しい考え方
(1) で $a^2 = T^3$ として T＝4^(2/3)≒2.5 年とする	周期の2乗が軌道長半径の3乗に比例する（$T^2 = a^3$）

例題　例題2　年周視差と絶対等級

年周視差が 0.050″、見かけの等級が 3.0 等の恒星がある。この恒星までの距離は何 pc か。また、絶対等級を求めよ（$\log_{10}2 = 0.30$ とする）。

ヒント：10 pc より遠い星は、10 pc に近づければ明るくなる（等級は小さくなる）。

よくある誤り	正しい考え方
20 pc は 10 pc の 2 倍なので 2 等級明るくする	明るさは距離の2乗に反比例し、等級は対数で表される

例題　例題3　ハッブル・ルメートルの法則

ある銀河のスペクトル線が、本来の波長 656 nm から 669 nm にずれて観測された。光速を 3.0×10^5 km/s、ハッブル定数を 70 km/s/Mpc として、この銀河の後退速度と距離を求めよ。

ヒント：赤方偏移 z から速度、速度から距離、と2段階で求める。

よくある誤り	正しい考え方
ずれ 13 nm をそのまま z とする	z はずれを本来の波長で割った比

板書案　板書案

① 惑星の運動

内惑星：最大離角 $\sin\theta = a$、衝なし

外惑星：衝のころ逆行

外：$1/S = 1/E - 1/P$

内：$1/S = 1/P - 1/E$

ケプラー：$a^3/T^2 = M + m$（AU・年・太陽質量）

② 恒星の性質

d〔pc〕$= 1/p$〔″〕、1 pc≒3.26 光年

5 等級差＝100 倍

$m - M = 5\log d - 5$

$\lambda_{\max} T = 2.9\times10^{-3}$ m·K

$L = 4\pi R^2 \sigma T^4$

③ 進化と宇宙

HR図：主系列・赤色巨星・白色矮星

重い星ほど短命

8 $M_\odot$ 以上：超新星 → 中性子星・BH

$v = H_0 d$、$z \fallingdotseq v/c$

宇宙の年齢≒$1/H_0$（約140億年）

まとめ　まとめ

- 会合周期は $1/S = |1/E - 1/P|$、ケプラーの第3法則は $a^3/T^2 = M + m$（天文単位・年・太陽質量）で、公転から天体の質量が求められる。
- 年周視差から距離（$d = 1/p$）、等級と距離から絶対等級（$m - M = 5\log d - 5$）、スペクトルから表面温度が求められる。
- HR図で恒星は主系列星・赤色巨星・白色矮星に分かれ、質量によって進化の道筋と寿命が決まる。
- 遠い銀河ほど速く遠ざかり（$v = H_0 d$）、宇宙は膨張している。宇宙の年齢は約140億年と見積もられる。

確認　確認問題

1. 軌道長半径 9.0 天文単位の天体の公転周期は何年か。

解答

2. 年周視差が 0.10″ の恒星までの距離は何 pc か。

解答

3. HR図の左下に分布し、高温だが暗い恒星を何というか。

解答

HS-EAR-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-EAR-U04　太陽系・恒星・銀河と宇宙

問題プリント 太陽系・恒星・銀河と宇宙　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-EAR-U04-LESSON

組　　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 大気と海洋・宇宙：宇宙 HS-EARB-U02
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：万有引力 HS-PHY-U01

授業前の確認

- 地学基礎で、太陽系の惑星の特徴、太陽のつくり、宇宙の誕生（ビッグバン）の概要を学んでいる。
- 物理で、等速円運動と万有引力の法則を学んでいる（または並行して学んでいる）。
- 累乗・累乗根と常用対数の計算（数学Ⅱ）ができる。

発展・応用への接続

- 原子：恒星のエネルギー源（核融合）とスペクトル線を、原子核反応と原子の構造から理解する HS-PHY-U05
- 平面上の曲線と複素数平面：ケプラーの第1法則の楕円軌道を、焦点と離心率をもつ二次曲線として数式で表す HS-MATHC-U02
- 理科　論述・計算問題：天体の運動や恒星の物理量を、導出と論述を含む記述・計算問題として扱う SS-SCI-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 太陽系の天体について、衝の位置に来ることがある惑星として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　火星　　イ　金星　　ウ　水星　　エ　月

A-02 惑星の見え方と太陽系の小天体に関して、最大離角となる位置に来ることがある惑星として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　金星　　イ　火星　　ウ　土星　　エ　木星

A-03 惑星の見え方と太陽系の小天体に関して、外惑星が逆行して見えやすい時期として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　東矩のころ　　イ　合のころ　　ウ　衝のころ　　エ　最大離角のころ

A-04 太陽系の天体について、最大離角となる位置に来ることがある惑星として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　火星　　イ　金星　　ウ　木星　　エ　土星

A-05 太陽のまわりを公転する小惑星の公転周期が125年であるとき、軌道長半径は何天文単位か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 太陽のまわりを公転する架空の天体の軌道長半径が0.25天文単位であるとき、公転周期は何年か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 太陽のまわりを公転する小惑星の軌道長半径が4天文単位であるとき、公転周期は何年か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 太陽のまわりを公転する小惑星の軌道長半径が16天文単位であるとき、公転周期は何年か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 5等級の差が明るさの100倍にあたるとする。見かけの等級が0.5等の恒星は、3等の恒星の何倍明るく見えるか。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 5 等級の差が明るさの 100 倍にあたるとする。見かけの等級が -6.5 等の恒星は、1 等の恒星の何倍明るく見えるか。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-11 5 等級の差が明るさの 100 倍にあたるとする。ある恒星 A は恒星 B より 10^8 倍明るく見える。A と B の見かけの等級の差を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 5 等級の差が明るさの 100 倍にあたるとする。ある恒星 A は恒星 B より 10^2 倍明るく見える。A と B の見かけの等級の差を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 ある恒星の年周視差が 0.025″ であった。この恒星までの距離は何パーセクか。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 ある恒星の年周視差が 0.02″ であった。1 パーセクを 3.26 光年として、この恒星までの距離は約何光年か。小数第1位まで求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 ある恒星の年周視差が 0.1″ であった。この恒星までの距離は何パーセクか。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-16 ある恒星の年周視差が 0.125″ であった。この恒星までの距離は何パーセクか。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 HR図で右上に分布する恒星として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　白色矮星　イ　太陽　ウ　赤色巨星　エ　O 型の主系列星

A-18 主系列星のうち、寿命が最も長いものとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　質量が最も大きい星　イ　光度が最も大きい星

ウ　表面温度が最も高い星　エ　質量が最も小さい星

A-19 太陽程度の質量の恒星が最後に残すものとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　中性子星　イ　白色矮星　ウ　原始星　エ　ブラックホール

A-20 HR図と恒星の進化に関して、同じ表面温度の2つの恒星で、光度が 100 倍異なるときの半径の比として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　10 倍　イ　10000 倍　ウ　同じ　エ　100 倍

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 架空の惑星 Zの公転周期を 0.75 年、地球の公転周期を 1 年とする。架空の惑星 Zの会合周期は約何年か。小数第2位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 木星の公転周期を 11.86 年、地球の公転周期を 1 年とする。木星の会合周期は約何日か。1 年を 365 日として整数で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 架空の惑星 Yの公転周期を 3 年、地球の公転周期を 1 年とする。架空の惑星 Yの会合周期は約何日か。1 年を 365 日として整数で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 架空の惑星 Xの公転周期を 1.5 年、地球の公転周期を 1 年とする。架空の惑星 Xの会合周期は約何日か。1 年を 365 日として整数で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 見かけの等級が 9.8 等、絶対等級が 4.8 等の恒星までの距離は何 pc か。$m-M=5\log_{10}d-5$ の関係を用いなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U05

解答

B-06 見かけの等級が 15 等、絶対等級が 0 等の恒星までの距離は何 pc か。$m-M=5\log_{10}d-5$ の関係を用いなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U05

解答

B-07 見かけの等級が 3 等、絶対等級が -2 等の恒星までの距離は何 pc か。$m-M=5\log_{10}d-5$ の関係を用いなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U05

解答

B-08 ある恒星の半径は太陽の 50 倍、表面温度は 2900 K である。太陽の表面温度を 5800 K として、この恒星の光度は太陽の何倍か。$L=4\pi R^2\sigma T^4$ を用いなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 ある恒星の半径は太陽の 3 倍、表面温度は 11600 K である。太陽の表面温度を 5800 K として、この恒星の光度は太陽の何倍か。$L=4\pi R^2\sigma T^4$ を用いなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 ある恒星の半径は太陽の 50 倍、表面温度は 11600 K である。太陽の表面温度を 5800 K として、この恒星の光度は太陽の何倍か。$L=4\pi R^2\sigma T^4$ を用いなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-11 ハッブル定数を 72 km/s/Mpc とする。50 Mpc の距離にある銀河の後退速度は何 km/s か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03

解答

B-12 ある銀河のスペクトル線の赤方偏移 z（＝Δλ/λ）が 0.012 であった。光速を 3.0×10^5 km/s、ハッブル定数を 75 km/s/Mpc として、この銀河までの距離を整数〔Mpc〕で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03

解答

B-13 ある銀河のスペクトルで、本来 500 nm の吸収線が 510 nm に観測された。光速を 3.0×10^5 km/s として、この銀河の後退速度を整数〔km/s〕で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03

解答

B-14 ある銀河のスペクトル線の赤方偏移 z（＝Δλ/λ）が 0.05 であった。光速を 3.0×10^5 km/s、ハッブル定数を 75 km/s/Mpc として、この銀河までの距離を整数〔Mpc〕で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03

解答

B-15 内惑星 Rの最大離角は 50° であった。軌道を円とみなし、ケプラーの第3法則を用いて、内惑星 R の公転周期を小数第2位まで求めなさい（単位は年）。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

解答

B-16 内惑星 Pの最大離角は 28° であった。軌道を円とみなし、ケプラーの第3法則を用いて、内惑星 P の公転周期を小数第2位まで求めなさい（単位は年）。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

解答

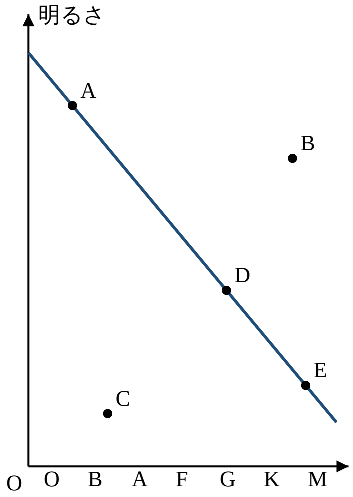
B-17 内惑星 Pの最大離角は 36° であった。惑星と地球の軌道を太陽を中心とする同一平面上の円とみなすとき、内惑星 Pの軌道半径は何天文単位か。小数第2位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

解答

B-18 図の HR 図に示した5つの恒星 A〜E について、半径が最も小さい恒星として最も適当なものを選びなさい。 4点

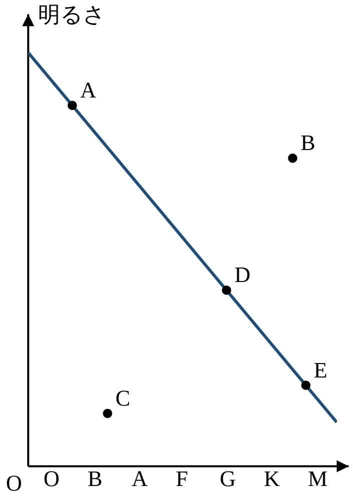
日常・他教科への応用　概念理解



ア　恒星 A　　イ　恒星 C　　ウ　恒星 D　　エ　恒星 E

B-19 図は、5つの恒星 A〜E を HR 図上に示したものである。この図について、白色矮星である恒星として最も適当なものを選びなさい。 4点

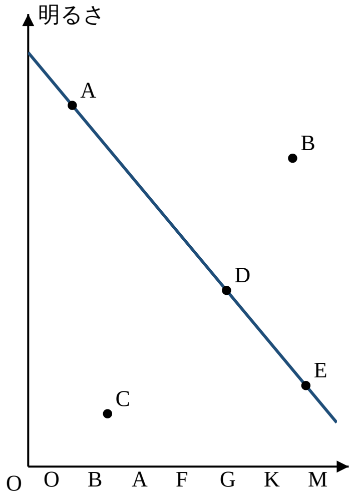
日常・他教科への応用　概念理解



ア　恒星 D　　イ　恒星 A　　ウ　恒星 C　　エ　恒星 E

B-20 図の HR 図に示した5つの恒星 A〜E について、表面温度が最も低い恒星として最も適当なものを選びなさい。 4点

日常・他教科への応用　概念理解



ア　恒星 D　　イ　恒星 B　　ウ　恒星 A　　エ　恒星 E

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 ある恒星のまわりを、惑星が軌道長半径 12 天文単位、公転周期 16 年で公転している（惑星の質量は恒星に比べて無視できる）。 8点

(1) この恒星の質量は太陽の何倍か。小数第1位まで求めなさい。

(2) 同じ軌道長半径で太陽のまわりを公転する天体と比べて、公転周期が長いか短いかを答え、その理由を万有引力の大きさに注目して説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01

C-02 (1) 質量 M の天体のまわりを、質量 m の天体が半径 a の円軌道を周期 T で公転するとき（$M \gg m$）、万有引力と向心力の関係から a^3/T^2 を G と M で表しなさい。 8点

(2) a を天文単位、T を年、質量を太陽質量で表すと $a^3/T^2 = M$ となることを、地球の公転を使って説明しなさい。

(3) ある連星は、2つの星の間の距離が 10 天文単位、公転周期が 10 年である。2つの星の質量の和は太陽の何倍か。小数第1位まで求めなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01

C-03 ある恒星のまわりを、惑星が軌道長半径 9 天文単位、公転周期 9 年で公転している（惑星の質量は恒星に比べて無視できる）。 8点

(1) この恒星の質量は太陽の何倍か。小数第1位まで求めなさい。

(2) 同じ軌道長半径で太陽のまわりを公転する天体と比べて、公転周期が長いか短いかを答え、その理由を万有引力の大きさに注目して説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01

C-04 主系列星の光度 L は質量 M の4乗に比例し（$L \propto M^4$）、主系列星として過ごす時間（寿命）は、燃料となる水素の量（M に比例）を光度で割ったものに比例するとする。太陽の主系列星としての寿命を 100 億年とする。 8点

(1) 主系列星の寿命が M の何乗に比例するかを示しなさい。

(2) 質量が太陽の 10 倍の主系列星の寿命は約何億年か。小数第2位まで求めなさい。

(3) 質量の大きい恒星ほど寿命が短い理由を、燃料の量と光度の関係から説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U05

C-05 主系列星の光度 L は質量 M の4乗に比例し（$L \propto M^4$）、主系列星として過ごす時間（寿命）は、燃料となる水素の量（M に比例）を光度で割ったものに比例するとする。太陽の主系列星としての寿命を 100 億年とする。 8点

(1) 主系列星の寿命が M の何乗に比例するかを示しなさい。

(2) 質量が太陽の 2 倍の主系列星の寿命は約何億年か。整数で求めなさい。

(3) 質量の大きい恒星ほど寿命が短い理由を、燃料の量と光度の関係から説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U05

C-06 主系列星の光度 L は質量 M の4乗に比例し（$L \propto M^4$）、主系列星として過ごす時間（寿命）は、燃料となる水素の量（M に比例）を光度で割ったものに比例するとする。太陽の主系列星としての寿命を 100 億年とする。 8点

(1) 主系列星の寿命が M の何乗に比例するかを示しなさい。

(2) 質量が太陽の 20 倍の主系列星の寿命は約何億年か。小数第2位まで求めなさい。

(3) 質量の大きい恒星ほど寿命が短い理由を、燃料の量と光度の関係から説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U05

C-07 ハッブル定数を 80 km/s/Mpc とする。1 Mpc＝3.09×10^{19} km、1 年＝3.16×10^7 秒とする。 8点

(1) 宇宙の膨張の速さがずっと一定であったと仮定して、宇宙の年齢を $1/H_0$ として求め、約何億年かを整数で答えなさい。

(2) $1/H_0$ が宇宙の年齢の目安になる理由を、銀河どうしの距離と後退速度の関係から説明しなさい。

(3) ハッブル定数が大きいと、見積もられる宇宙の年齢はどうなるか。理由とともに答えなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03　関連 HS-EARB-U02

C-08 ハッブル定数を 75 km/s/Mpc とする。1 Mpc＝3.09×10^{19} km、1 年＝3.16×10^{7} 秒とする。 8点

(1) 宇宙の膨張の速さがずっと一定であったと仮定して、宇宙の年齢を $1/H_0$ として求め、約何億年かを整数で答えなさい。

(2) $1/H_0$ が宇宙の年齢の目安になる理由を、銀河どうしの距離と後退速度の関係から説明しなさい。

(3) ハッブル定数が大きいと、見積もられる宇宙の年齢はどうなるか。理由とともに答えなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03　関連 HS-EARB-U02

C-09 ある恒星の光度は太陽の 0.0016 倍、表面温度は 11600 K である。太陽の表面温度を 5800 K とする。 8点

(1) $L＝4\pi R^2\sigma T^4$ を用いて、この恒星の半径は太陽の何倍かを求めなさい。

(2) この恒星はHR図のどのあたりに位置し、どのような種類の恒星と考えられるか。(1) の結果を根拠に説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-10 ある恒星の光度は太陽の 400 倍、表面温度は 2900 K である。太陽の表面温度を 5800 K とする。 8点

(1) $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ を用いて、この恒星の半径は太陽の何倍かを求めなさい。

(2) この恒星はHR図のどのあたりに位置し、どのような種類の恒星と考えられるか。(1) の結果を根拠に説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 半径が太陽の 10 倍、表面温度が 2900 K の恒星の光度は太陽の何倍か。太陽の表面温度を 5800 K とする。 6点

［ある生徒の解答］

$L \propto R^2 T^2$ なので $10^2 \times (0.5)^2 = 25$ 倍

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 軌道長半径 16 天文単位で太陽のまわりを公転する天体の公転周期を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$a^2 = T^3$ より $T = 16^{(2/3)} \fallingdotseq 6.35$ 年

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 半径が太陽の 2 倍、表面温度が 11600 K の恒星の光度は太陽の何倍か。太陽の表面温度を 5800 K とする。 6点

［ある生徒の解答］

$L \propto R^2T^2$ なので $2^2 \times (2)^2 = 16$ 倍

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 半径が太陽の 5 倍、表面温度が 11600 K の恒星の光度は太陽の何倍か。太陽の表面温度を 5800 K とする。 6点

［ある生徒の解答］

$L \propto R^2T^2$ なので $5^2 \times (2)^2 = 100$ 倍

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 地学の小テストで、次の問いが出された。宇宙の膨張について説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

宇宙のある一点で大爆発が起こり、銀河はその中心から空間の中を飛び散っている。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-06 見かけの等級と絶対等級の違いを説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

見かけの等級が小さい（明るく見える）星ほど、実際に多くの光を出している。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-07 地学の小テストで、次の問いが出された。見かけの等級と絶対等級の違いを説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

見かけの等級が小さい（明るく見える）星ほど、実際に多くの光を出している。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-08 年周視差が 0.25″ の恒星までの距離は何 pc か。 6点

［ある生徒の解答］

距離は年周視差に比例するので 0.25 pc

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U05

D-09 年周視差が 0.1″ の恒星までの距離は何 pc か。 6点

［ある生徒の解答］

距離は年周視差に比例するので 0.1 pc

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U05

D-10 距離 10000 pc、見かけの等級 8 等の恒星の絶対等級を、$m－M＝5\log_{10}d－5$ を用いて求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$M＝m＋5\log_{10}d－5＝8＋20－5＝23$ 等

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U05

HS-EAR-U04-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-EAR-U04　太陽系・恒星・銀河と宇宙

問題プリント　太陽系・恒星・銀河と宇宙　問題プリント　解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-EAR-U04-LESSON

A　基本確認
20 問

B　標準演習
20 問

C　思考力・記述応用
10 問

D　典型誤答訂正
10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	ア　火星	2
A-02	ア　金星	2
A-03	ウ　衝のころ	2
A-04	イ　金星	2
A-05	**25** 天文単位	2
A-06	**0.125** 年	2
A-07	**8** 年	2
A-08	**64** 年	2
A-09	**10** 倍	2
A-10	**1000** 倍	2
A-11	**20**	2
A-12	**5**	2
A-13	**40 pc**	2
A-14	**163.0** 光年	2
A-15	**10 pc**	2
A-16	**8 pc**	2
A-17	ウ　赤色巨星	2
A-18	エ　質量が最も小さい星	2
A-19	イ　白色矮星	2
A-20	ア　**10** 倍	2
B-01	**3.00** 年	4
B-02	**399** 日	4
B-03	**548** 日	4
B-04	**1095** 日	4

番号	正答	配点
B-05	100 pc	4
B-06	10000 pc	4
B-07	100 pc	4
B-08	156.25 倍	4
B-09	144 倍	4
B-10	40000 倍	4
B-11	3600 km/s	4
B-12	48 Mpc	4
B-13	6000 km/s	4
B-14	200 Mpc	4
B-15	0.67 年	4
B-16	0.32 年	4
B-17	0.59 天文単位	4
B-18	イ　恒星 C	4
B-19	ウ　恒星 C	4
B-20	エ　恒星 E	4
C-01	(1) M＝a^3/T^2＝1728/256≒6.8 倍。 (2) 短い。太陽のまわりでは周期は 12^(3/2)≒41.6 年。中心の恒星の質…	8
C-02	(1) m a$(2π/T)^2$＝GMm/a^2 より a^3/T^2＝GM/(4$π^2$)。 (2) 地球（a＝1 天文単位、T＝1 年）では 1＝GM…	8
C-03	(1) M＝a^3/T^2＝729/81≒9.0 倍。 (2) 短い。太陽のまわりでは周期は 9^(3/2)≒27.0 年。中心の恒星の質量が大…	8
C-04	(1) 寿命∝M/L∝M/M^4＝M^{-3}。 (2) 100×10^{-3}≒0.10 億年。 (3) 質量が大きい星は燃料も多いが、光度は質量の4乗…	8
C-05	(1) 寿命∝M/L∝M/M^4＝M^{-3}。 (2) 100×2^{-3}≒13 億年。 (3) 質量が大きい星は燃料も多いが、光度は質量の4乗に比例…	8
C-06	(1) 寿命∝M/L∝M/M^4＝M^{-3}。 (2) 100×20^{-3}≒0.01 億年。 (3) 質量が大きい星は燃料も多いが、光度は質量の4乗…	8
C-07	(1) 1/H_0＝3.09×10^{19}÷80≒3.86×10^{17} s。 ÷3.16×10^7≒1.22×10^{10} 年≒122 億年。 (2) 距離…	8
C-08	(1) 1/H_0＝3.09×10^{19}÷75≒4.12×10^{17} s。 ÷3.16×10^7≒1.30×10^{10} 年≒130 億年。 (2) 距離…	8
C-09	(1) R/R⊙＝√(L/L⊙)÷$(T/T⊙)^2$＝√0.0016÷2^2＝0.01 倍。 (2) 表面温度が太陽より高いのに光度が小さいのは半…	8
C-10	(1) R/R⊙＝√(L/L⊙)÷$(T/T⊙)^2$＝√400÷0.5^2＝80 倍。 (2) 表面温度が太陽より低いのに光度が大きいのは半径が非…	8
D-01	6.25 倍	6
D-02	64 年	6

番号	正答	配点
D-03	**64** 倍	6
D-04	**400** 倍	6
D-05	空間そのものが膨張しており、どの銀河から見ても、ほかの銀河が距離に比例した速さで遠ざかって見える。宇宙に特別な中心はない。	6
D-06	見かけの等級は地球から見た明るさで、光度と距離の両方で決まる。恒星が実際に出す光の量（光度）は、**10 pc** の距離においたと仮定した絶対等級**...**	6
D-07	見かけの等級は地球から見た明るさで、光度と距離の両方で決まる。恒星が実際に出す光の量（光度）は、**10 pc** の距離においたと仮定した絶対等級**...**	6
D-08	**4 pc**	6
D-09	**10 pc**	6
D-10	**-7** 等	6
合計		260

A　基本確認

A-01 正答 ア　火星　　2点

概念理解

太陽系の天体について、衝の位置に来ることがある惑星として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 太陽・地球・惑星の位置関係の図を描き、惑星が地球の内側か外側かで見え方を判断する。

解法

1. 太陽・地球・惑星の位置関係を図に描く。
2. 条件に合うのは「火星」。

選択肢の分析

イ	金星は内惑星で、太陽と反対方向（衝）に来ることはない。 誤概念：内惑星と外惑星の見え方の混同
ウ	水星は内惑星で、衝の位置に来ることはない。 誤概念：内惑星と外惑星の見え方の混同
エ	月は地球の衛星で、惑星ではない。 誤概念：衛星と惑星の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の天体を内惑星・外惑星・その他の天体に分類して消去する。

部分点のポイント

- 太陽系の天体の特徴を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 内惑星にも衝があると考える。

A-02 正答 ア　金星

2点

概念理解

惑星の見え方と太陽系の小天体に関して、最大離角となる位置に来ることがある惑星として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 太陽・地球・惑星の位置関係の図を描き、惑星が地球の内側か外側かで見え方を判断する。

解法

1. 太陽・地球・惑星の位置関係を図に描く。
2. 条件に合うのは「金星」。

選択肢の分析

イ	火星は外惑星で、太陽からどれだけでも離れて見えるので最大離角はない。 誤概念：内惑星と外惑星の見え方の混同
ウ	土星は外惑星で、最大離角はない。 誤概念：内惑星と外惑星の見え方の混同
エ	木星は外惑星で、最大離角はない。 誤概念：内惑星と外惑星の見え方の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の天体を内惑星・外惑星・その他の天体に分類して消去する。

部分点のポイント

- 太陽系の天体の特徴を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 内惑星にも衝があると考える。

A-03 正答 ウ　衝のころ

2点

概念理解

惑星の見え方と太陽系の小天体に関して、外惑星が逆行して見えやすい時期として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 太陽・地球・惑星の位置関係の図を描き、惑星が地球の内側か外側かで見え方を判断する。

解法

1. 太陽・地球・惑星の位置関係を図に描く。
2. 条件に合うのは「衝のころ」。

選択肢の分析

ア	矩（太陽から 90° 離れた位置）のころは、逆行の時期ではない。 誤概念：逆行の時期の誤解
イ	合のころは太陽の方向にあって見えにくく、順行している。 誤概念：逆行の時期の誤解
エ	最大離角は内惑星に使う言葉である。 誤概念：内惑星と外惑星の用語の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の天体を内惑星・外惑星・その他の天体に分類して消去する。

部分点のポイント

- 太陽系の天体の特徴を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 内惑星にも衝があると考える。

A-04 正答 イ　金星

2点

概念理解

太陽系の天体について、最大離角となる位置に来ることがある惑星として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 太陽・地球・惑星の位置関係の図を描き、惑星が地球の内側か外側かで見え方を判断する。

解法

1. 太陽・地球・惑星の位置関係を図に描く。
2. 条件に合うのは「金星」。

選択肢の分析

ア	火星は外惑星で、太陽からどれだけでも離れて見えるので最大離角はない。 誤概念：内惑星と外惑星の見え方の混同
ウ	木星は外惑星で、最大離角はない。 誤概念：内惑星と外惑星の見え方の混同
エ	土星は外惑星で、最大離角はない。 誤概念：内惑星と外惑星の見え方の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の天体を内惑星・外惑星・その他の天体に分類して消去する。

部分点のポイント

- 太陽系の天体の特徴を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 内惑星にも衝があると考える。

A-05 正答 25 天文単位

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

太陽のまわりを公転する小惑星の公転周期が 125 年であるとき、軌道長半径は何天文単位か。

思考の糸口 $T^2=a^3$ を a について解く（a＝T^(2/3)）。

解法

1. $T^2=15625$。
2. $a=\sqrt[3]{15625}=25$。

別解・別の確かめ方

- 求めた a で $a^3=15625$、$T^2=15625$ が一致することを確かめる。

部分点のポイント

- $T^2=a^3$ を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 3乗根と平方根を取り違える。

A-06 **正答** 0.125 年

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

太陽のまわりを公転する架空の天体の軌道長半径が 0.25 天文単位であるとき、公転周期は何年か。

思考の糸口 天文単位と年で表すと、太陽のまわりでは $T^2=a^3$。

解法

1. $a^3=0.015625$。
2. $T=\sqrt{0.015625}=0.125$ 年。

別解・別の確かめ方

- $T=a^{\wedge}(3/2)=(\sqrt{0.25})^3=0.5^3=0.125$ と計算してもよい。

部分点のポイント

- $T^2=a^3$ を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- $a^2=T^3$ と逆にする。

A-07 **正答** 8 年

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

太陽のまわりを公転する小惑星の軌道長半径が 4 天文単位であるとき、公転周期は何年か。

思考の糸口 天文単位と年で表すと、太陽のまわりでは $T^2=a^3$。

解法

1. $a^3=64$。
2. $T=\sqrt{64}=8$ 年。

別解・別の確かめ方

- $T=a^{\wedge}(3/2)=(\sqrt{4})^3=2^3=8$ と計算してもよい。

部分点のポイント

- $T^2=a^3$ を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- $a^2=T^3$ と逆にする。

A-08　正答 64 年

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

太陽のまわりを公転する小惑星の軌道長半径が 16 天文単位であるとき、公転周期は何年か。

思考の糸口 天文単位と年で表すと、太陽のまわりでは $T^2=a^3$。

解法

1. $a^3=4096$。
2. $T=\sqrt{4096}=64$ 年。

別解・別の確かめ方

- $T=a$^(3/2)$=(\sqrt{16})^3=4^3=64$ と計算してもよい。

部分点のポイント

- $T^2=a^3$ を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- $a^2=T^3$ と逆にする。

A-09　正答 10 倍

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

5 等級の差が明るさの 100 倍にあたるとする。見かけの等級が 0.5 等の恒星は、3 等の恒星の何倍明るく見えるか。

思考の糸口 等級の差を求め、5 等級ごとに 100 倍を「かける」。等級が小さいほうが明るい。

解法

1. 差＝3－(0.5)＝2.5。
2. 100^(2.5/5)＝10。

別解・別の確かめ方

- 2.5 等級の差が 10 倍にあたる（100 の平方根）ことを使い、2.5 ごとに 10 倍してもよい。

部分点のポイント

- 等級の差を求めている（1点）
- 正しい倍率（1点）

よくあるミス

- 差 2.5 を 100 倍の 0.5 倍と比例で考える。

A-10 正答 1000 倍

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

5 等級の差が明るさの 100 倍にあたるとする。見かけの等級が -6.5 等の恒星は、1 等の恒星の何倍明るく見えるか。

思考の糸口 等級の差を求め、5 等級ごとに 100 倍を「かける」。等級が小さいほうが明るい。

解法

1. 差＝1－(-6.5)＝7.5。
2. 100^(7.5/5)＝1000。

別解・別の確かめ方

- 2.5 等級の差が 10 倍にあたる（100 の平方根）ことを使い、2.5 ごとに 10 倍してもよい。

部分点のポイント

- 等級の差を求めている（1点）
- 正しい倍率（1点）

よくあるミス

- 差 7.5 を 100 倍の 1.5 倍と比例で考える。

A-11 正答 20

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

5 等級の差が明るさの 100 倍にあたるとする。ある恒星 A は恒星 B より 10^8 倍明るく見える。A と B の見かけの等級の差を求めなさい。

思考の糸口 明るさの比を 100 の何乗かに直す。100 倍ごとに等級は 5 違う。

解法

1. 10^8＝100^4。
2. 差＝5×4＝20。

別解・別の確かめ方

- $m_1-m_2=-2.5\log_{10}(l_1/l_2)=-2.5\times8=-20$ と式で求めてもよい（A の等級が 20 小さい）。

部分点のポイント

- 100 の累乗に直している（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 10 の指数 8 をそのまま等級の差とする。

A-12 正答 5

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

5 等級の差が明るさの 100 倍にあたるとする。ある恒星 A は恒星 B より 10^2 倍明るく見える。A と B の見かけの等級の差を求めなさい。

思考の糸口 明るさの比を 100 の何乗かに直す。100 倍ごとに等級は 5 違う。

解法

1. 10^2＝100^1。
2. 差＝5×1＝5。

別解・別の確かめ方

- $m_1 - m_2 = -2.5 \log_{10}(l_1/l_2) = -2.5\times2 = -5$ と式で求めてもよい（A の等級が 5 小さい）。

部分点のポイント

- 100 の累乗に直している（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 10 の指数 2 をそのまま等級の差とする。

A-13 正答 40 pc

2点

計算力・基本操作の反復

ある恒星の年周視差が 0.025″ であった。この恒星までの距離は何パーセクか。

思考の糸口 年周視差を秒角で表すと、距離〔pc〕はその逆数。

解法

1. d＝1/0.025。
2. ＝40 pc。

別解・別の確かめ方

- 年周視差が半分になると距離は2倍になる、という反比例の関係で確かめる。

部分点のポイント

- d＝1/p を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- p をそのまま距離とする。

A-14 正答 163.0 光年

2点

計算力・基本操作の反復

ある恒星の年周視差が 0.02″ であった。1 パーセクを 3.26 光年として、この恒星までの距離は約何光年か。小数第1位まで求めなさい。

思考の糸口 まず $d=1/p$ でパーセクを求め、3.26 をかけて光年に直す。

解法

1. $d=50$ pc。
2. $50\times3.26=163.0$ 光年。

別解・別の確かめ方

- 1 光年は 1 pc より短いので、光年で表した数値はパーセクで表した数値より大きくなることを確かめる。

部分点のポイント

- パーセクを求めている（1点）
- 光年に直している（1点）

よくあるミス

- 3.26 で割ってしまう。

A-15 正答 10 pc

2点

計算力・基本操作の反復

ある恒星の年周視差が 0.1″ であった。この恒星までの距離は何パーセクか。

思考の糸口 年周視差を秒角で表すと、距離〔pc〕はその逆数。

解法

1. $d=1/0.1$。
2. $=10$ pc。

別解・別の確かめ方

- 年周視差が半分になると距離は2倍になる、という反比例の関係で確かめる。

部分点のポイント

- $d=1/p$ を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- p をそのまま距離とする。

A-16 正答 8 pc

2点

計算力・基本操作の反復

ある恒星の年周視差が 0.125″ であった。この恒星までの距離は何パーセクか。

思考の糸口 年周視差を秒角で表すと、距離〔pc〕はその逆数。

解法

1. d＝1/0.125。
2. ＝8 pc。

別解・別の確かめ方

- 年周視差が半分になると距離は2倍になる、という反比例の関係で確かめる。

部分点のポイント

- d＝1/p を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- p をそのまま距離とする。

A-17 正答 ウ　赤色巨星

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

HR図で右上に分布する恒星として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 HR図（横軸：温度、縦軸：光度）と $L \propto R^2T^4$ の関係を使って判断する。

解法

1. HR図の位置と恒星の性質の関係を確認する。
2. 条件に合うのは「赤色巨星」。

選択肢の分析

ア	白色矮星は高温で暗く、HR図の左下に分布する。 誤概念：HR図上の位置の混同
イ	太陽は G 型の主系列星で、HR図の中央付近にある。 誤概念：HR図上の位置の混同
エ	O 型の主系列星は高温で明るく、HR図の左上に分布する。 誤概念：HR図上の位置の混同

別解・別の確かめ方

- 太陽を基準にして、条件の恒星が太陽より大きいか小さいか、高温か低温かを比べて確かめる。

部分点のポイント

- 恒星の性質を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 質量の大きい星ほど寿命が長いと考える。

A-18 正答 エ　質量が最も小さい星

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

主系列星のうち、寿命が最も長いものとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 HR図（横軸：温度、縦軸：光度）と $L \propto R^2 T^4$ の関係を使って判断する。

解法

1. HR図の位置と恒星の性質の関係を確認する。
2. 条件に合うのは「質量が最も小さい星」。

選択肢の分析

ア	質量の大きい星は光度が非常に大きく、燃料を速く使い切るので寿命は短い。 誤概念：質量と寿命の関係の逆転
イ	光度が大きい星ほど燃料を速く消費するので、寿命は短い。 誤概念：光度と寿命の関係の逆転
ウ	主系列星では表面温度が高い星ほど質量が大きく、寿命は短い。 誤概念：温度と寿命の関係の逆転

別解・別の確かめ方

- 太陽を基準にして、条件の恒星が太陽より大きいか小さいか、高温か低温かを比べて確かめる。

部分点のポイント

- 恒星の性質を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 質量の大きい星ほど寿命が長いと考える。

A-19 正答 イ　白色矮星

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

太陽程度の質量の恒星が最後に残すものとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 HR図（横軸：温度、縦軸：光度）と $L \propto R^2 T^4$ の関係を使って判断する。

解法

1. HR図の位置と恒星の性質の関係を確認する。
2. 条件に合うのは「白色矮星」。

選択肢の分析

ア	中性子星は、太陽の約8倍以上の質量の恒星が超新星爆発の後に残すものである。 誤概念：質量と最終段階の対応の混同
ウ	原始星は恒星が誕生する段階の天体である。 誤概念：進化の始まりと終わりの混同
エ	ブラックホールは、非常に質量の大きい恒星が超新星爆発の後に残すものである。 誤概念：質量と最終段階の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 太陽を基準にして、条件の恒星が太陽より大きいか小さいか、高温か低温かを比べて確かめる。

部分点のポイント

- 恒星の性質を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 質量の大きい星ほど寿命が長いと考える。

A-20 正答 ア　10 倍

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

HR図と恒星の進化に関して、同じ表面温度の2つの恒星で、光度が 100 倍異なるときの半径の比として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 HR図（横軸：温度、縦軸：光度）と $L \propto R^2T^4$ の関係を使って判断する。

解法

1. HR図の位置と恒星の性質の関係を確認する。
2. 条件に合うのは「10 倍」。

選択肢の分析

イ	光度は半径の2乗に比例する（4乗ではない）。 誤概念：光度と半径の関係の誤り
ウ	表面温度が同じなら、光度の違いは半径の違いによる。 誤概念：光度の決まり方の誤解
エ	光度は半径の2乗に比例するので、光度が 100 倍なら半径は 10 倍。 誤概念：光度と半径の関係の誤り

別解・別の確かめ方

- 太陽を基準にして、条件の恒星が太陽より大きいか小さいか、高温か低温かを比べて確かめる。

部分点のポイント

- 恒星の性質を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 質量の大きい星ほど寿命が長いと考える。

B　標準演習

B-01 **正答** 3.00 年

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

架空の惑星 Zの公転周期を 0.75 年、地球の公転周期を 1 年とする。架空の惑星 Zの会合周期は約何年か。小数第2位まで求めなさい。

思考の糸口 1年あたりに回る角度の差が 360°/S。内惑星か外惑星かで引く順を決める。

解法

1. 架空の惑星 Zは内惑星。
2. 1/S＝1/0.75－1＝0.3333。
3. S≒3.0000 年≒3.00 年。

別解・別の確かめ方

- S 年の間に、地球は S 周、架空の惑星 Zは S/0.75 周して、地球より 1 周多く回ることを確かめる。

部分点のポイント

- 内惑星・外惑星に応じた式を立てている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 1/S＝1/P＋1/E のように足してしまう。
- 引く順を逆にして負の値にする。

B-02 **正答** 399 日

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

木星の公転周期を 11.86 年、地球の公転周期を 1 年とする。木星の会合周期は約何日か。1 年を 365 日として整数で求めなさい。

思考の糸口 1年あたりに回る角度の差が 360°/S。内惑星か外惑星かで引く順を決める。

解法

1. 木星は外惑星。
2. 1/S＝1－1/11.86＝0.9157。
3. S≒1.0921 年、×365≒399 日。

別解・別の確かめ方

- S 年の間に、地球は S 周、木星は S/11.86 周し、差がちょうど 1 周になることを確かめる。

部分点のポイント

- 内惑星・外惑星に応じた式を立てている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 1/S＝1/P＋1/E のように足してしまう。
- 引く順を逆にして負の値にする。

B-03 正答 548 日

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

架空の惑星 Yの公転周期を 3 年、地球の公転周期を 1 年とする。架空の惑星 Yの会合周期は約何日か。1 年を 365 日として整数で求めなさい。

思考の糸口 1年あたりに回る角度の差が 360°/S。内惑星か外惑星かで引く順を決める。

解法

1. 架空の惑星 Yは外惑星。
2. 1/S＝1－1/3＝0.6667。
3. S≒1.5000 年、×365≒548 日。

別解・別の確かめ方

- S 年の間に、地球は S 周、架空の惑星 Yは S/3 周し、差がちょうど 1 周になることを確かめる。

部分点のポイント

- 内惑星・外惑星に応じた式を立てている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 1/S＝1/P＋1/E のように足してしまう。
- 引く順を逆にして負の値にする。

B-04 正答 1095 日

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

架空の惑星 Xの公転周期を 1.5 年、地球の公転周期を 1 年とする。架空の惑星 Xの会合周期は約何日か。1 年を 365 日として整数で求めなさい。

思考の糸口 1年あたりに回る角度の差が 360°/S。内惑星か外惑星かで引く順を決める。

解法

1. 架空の惑星 Xは外惑星。
2. 1/S＝1－1/1.5＝0.3333。
3. S≒3.0000 年、×365≒1095 日。

別解・別の確かめ方

- S 年の間に、地球は S 周、架空の惑星 Xは S/1.5 周し、差がちょうど 1 周になることを確かめる。

部分点のポイント

- 内惑星・外惑星に応じた式を立てている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 1/S＝1/P＋1/E のように足してしまう。
- 引く順を逆にして負の値にする。

B-05 正答 100 pc

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U05

見かけの等級が 9.8 等、絶対等級が 4.8 等の恒星までの距離は何 pc か。$m-M=5\log_{10}d-5$ の関係を用いなさい。

思考の糸口 距離指数 $m-M$ を求め、$\log_{10}d$ を求めてから d に直す。

解法

1. $m-M=5$。
2. $\log_{10}d=(5+5)/5=2$。
3. d＝10^2＝100 pc。

別解・別の確かめ方

- $m-M$ が 5 増えるごとに距離は 10 倍になる（明るさは 1/100）ことから求めてもよい。

部分点のポイント

- 距離指数を求めている（1点）
- 対数を正しく扱っている（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- $\log_{10}d$ をそのまま距離とする。

B-06 正答 10000 pc

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U05

見かけの等級が 15 等、絶対等級が 0 等の恒星までの距離は何 pc か。$m-M=5\log_{10}d-5$ の関係を用いなさい。

思考の糸口 距離指数 $m-M$ を求め、$\log_{10}d$ を求めてから d に直す。

解法

1. $m-M=15$。
2. $\log_{10}d=(15+5)/5=4$。
3. d＝10^4＝10000 pc。

別解・別の確かめ方

- $m-M$ が 5 増えるごとに距離は 10 倍になる（明るさは 1/100）ことから求めてもよい。

部分点のポイント

- 距離指数を求めている（1点）
- 対数を正しく扱っている（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- $\log_{10}d$ をそのまま距離とする。

B-07 **正答** 100 pc

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U05

見かけの等級が 3 等、絶対等級が -2 等の恒星までの距離は何 pc か。$m-M=5\log_{10}d-5$ の関係を用いなさい。

思考の糸口 距離指数 m－M を求め、$\log_{10}d$ を求めてから d に直す。

解法

1. m－M＝5。
2. $\log_{10}d=(5+5)/5=2$。
3. d＝10^2＝100 pc。

別解・別の確かめ方

- m－M が 5 増えるごとに距離は 10 倍になる（明るさは 1/100）ことから求めてもよい。

部分点のポイント

- 距離指数を求めている（1点）
- 対数を正しく扱っている（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- $\log_{10}d$ をそのまま距離とする。

B-08 **正答** 156.25 倍

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある恒星の半径は太陽の 50 倍、表面温度は 2900 K である。太陽の表面温度を 5800 K として、この恒星の光度は太陽の何倍か。$L=4\pi R^2\sigma T^4$ を用いなさい。

思考の糸口 太陽との比をとると、4π と σ は消える。半径の比の2乗と温度の比の4乗をかける。

解法

1. 温度の比＝2900/5800＝0.5。
2. $(R/R_{\odot})^2=2500$、$(T/T_{\odot})^4=0.0625$。
3. $L/L_{\odot}=156.25$。

別解・別の確かめ方

- 半径が大きいほど、温度が高いほど明るい、という定性的な見通しと答えが矛盾しないかを確かめる。

部分点のポイント

- 比の式を立てている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 温度の比を2乗にする。
- 半径の比を2乗し忘れる。

B-09 正答 144 倍

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある恒星の半径は太陽の 3 倍、表面温度は 11600 K である。太陽の表面温度を 5800 K として、この恒星の光度は太陽の何倍か。$L=4\pi R^2\sigma T^4$ を用いなさい。

思考の糸口 太陽との比をとると、4π と σ は消える。半径の比の2乗と温度の比の4乗をかける。

解法

1. 温度の比＝11600/5800＝2。
2. $(R/R_\odot)^2=9$、$(T/T_\odot)^4=16$。
3. $L/L_\odot=144$。

別解・別の確かめ方

- 半径が大きいほど、温度が高いほど明るい、という定性的な見通しと答えが矛盾しないかを確かめる。

部分点のポイント

- 比の式を立てている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 温度の比を2乗にする。
- 半径の比を2乗し忘れる。

B-10 正答 40000 倍

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある恒星の半径は太陽の 50 倍、表面温度は 11600 K である。太陽の表面温度を 5800 K として、この恒星の光度は太陽の何倍か。$L=4\pi R^2\sigma T^4$ を用いなさい。

思考の糸口 太陽との比をとると、4π と σ は消える。半径の比の2乗と温度の比の4乗をかける。

解法

1. 温度の比＝11600/5800＝2。
2. $(R/R_\odot)^2=2500$、$(T/T_\odot)^4=16$。
3. $L/L_\odot=40000$。

別解・別の確かめ方

- 半径が大きいほど、温度が高いほど明るい、という定性的な見通しと答えが矛盾しないかを確かめる。

部分点のポイント

- 比の式を立てている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 温度の比を2乗にする。
- 半径の比を2乗し忘れる。

B-11 正答 3600 km/s

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03

ハッブル定数を 72 km/s/Mpc とする。50 Mpc の距離にある銀河の後退速度は何 km/s か。

思考の糸口 $v＝H_0d$ に代入する。距離の単位が Mpc であることを確かめる。

解法

1. v＝72×50。
2. ＝3600 km/s。

別解・別の確かめ方

- 求めた速度を光速で割ると z≒0.012 となり、光速より十分小さいことを確かめる。

部分点のポイント

- $v＝H_0d$ を使っている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- H_0 で割ってしまう。

B-12 正答 48 Mpc

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03

ある銀河のスペクトル線の赤方偏移 z（＝Δλ/λ）が 0.012 であった。光速を 3.0×10^5 km/s、ハッブル定数を 75 km/s/Mpc として、この銀河までの距離を整数〔Mpc〕で求めなさい。

思考の糸口 赤方偏移から後退速度 v＝cz を求め、ハッブル・ルメートルの法則 $v＝H_0d$ で距離に直す。

解法

1. v＝3600 km/s。
2. d＝3600/75≒48 Mpc。

別解・別の確かめ方

- H_0 が大きいと同じ速度でも距離は短くなる、という関係で答えの大きさを確かめる。

部分点のポイント

- 後退速度を求めている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- z をそのまま速度とする。

B-13 **正答** **6000 km/s**

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03

ある銀河のスペクトルで、本来 500 nm の吸収線が 510 nm に観測された。光速を 3.0×10^5 km/s として、この銀河の後退速度を整数〔km/s〕で求めなさい。

思考の糸口 波長のずれを本来の波長で割って z を求め、光速をかける。

解法

1. $\Delta\lambda=10$ nm、$z=10/500\fallingdotseq0.02000$。
2. $v=3.0\times10^5\times z\fallingdotseq6000$ km/s。

別解・別の確かめ方

- 長い波長側へずれた（赤方偏移）ので遠ざかっている、という向きの確認もしておく。

部分点のポイント

- z を正しく求めている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 観測された波長で割る。
- ずれ Δλ をそのまま z とする。

B-14 **正答** **200 Mpc**

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03

ある銀河のスペクトル線の赤方偏移 z（$=\Delta\lambda/\lambda$）が 0.05 であった。光速を 3.0×10^5 km/s、ハッブル定数を 75 km/s/Mpc として、この銀河までの距離を整数〔Mpc〕で求めなさい。

思考の糸口 赤方偏移から後退速度 $v=cz$ を求め、ハッブル・ルメートルの法則 $v=H_0d$ で距離に直す。

解法

1. $v=15000$ km/s。
2. $d=15000/75\fallingdotseq200$ Mpc。

別解・別の確かめ方

- H_0 が大きいと同じ速度でも距離は短くなる、という関係で答えの大きさを確かめる。

部分点のポイント

- 後退速度を求めている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- z をそのまま速度とする。

B-15 正答 0.67 年

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

内惑星 Rの最大離角は 50° であった。軌道を円とみなし、ケプラーの第3法則を用いて、内惑星 Rの公転周期を小数第2位まで求めなさい（単位は年）。

思考の糸口 最大離角から軌道半径 a＝sin θ を求め、$T^2=a^3$ で周期に直す。

解法

1. a＝sin50°≒0.7660。
2. T＝a^(3/2)≒0.67 年。

別解・別の確かめ方

- 内惑星の周期は1年より短くなることを確かめる。

部分点のポイント

- a を求めている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- $a^2=T^3$ と逆にする。

B-16 正答 0.32 年

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

内惑星 Pの最大離角は 28° であった。軌道を円とみなし、ケプラーの第3法則を用いて、内惑星 Pの公転周期を小数第2位まで求めなさい（単位は年）。

思考の糸口 最大離角から軌道半径 a＝sin θ を求め、$T^2=a^3$ で周期に直す。

解法

1. a＝sin28°≒0.4695。
2. T＝a^(3/2)≒0.32 年。

別解・別の確かめ方

- 内惑星の周期は1年より短くなることを確かめる。

部分点のポイント

- a を求めている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- $a^2=T^3$ と逆にする。

B-17 正答 0.59 天文単位

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

内惑星 Pの最大離角は 36° であった。惑星と地球の軌道を太陽を中心とする同一平面上の円とみなすとき、内惑星 Pの軌道半径は何天文単位か。小数第2位まで求めなさい。

思考の糸口 最大離角のとき、地球と惑星を結ぶ線は惑星の円軌道の接線になる。接線と半径は垂直。

解法

1. 太陽 S・惑星 P・地球 E の三角形で ∠SPE＝90°。
2. sin36°＝SP/SE＝a/1。
3. a≒0.59。

別解・別の確かめ方

- 作図（半径 1 の円と、地球から引いた接線）で角度と半径の関係を確かめる。

部分点のポイント

- 直角三角形を見いだしている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- cos を使ってしまう。
- tan を使ってしまう。

B-18 正答 イ　恒星 C

4点

日常・他教科への応用　概念理解

図の HR 図に示した5つの恒星 A～E について、半径が最も小さい恒星として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 横軸（温度）・縦軸（光度）を確認し、半径については $L \propto R^2T^4$、寿命については主系列星の質量で考える。

解法

1. HR図の軸の向きを確認する。
2. 条件「半径が最も小さい」に合う位置を考える。
3. 恒星 C。

選択肢の分析

ア	恒星 Aは左上の高温で明るい主系列星であり、「半径が最も小さい」という条件には恒星 C のほうが当てはまる。 誤概念：HR図上の位置と恒星の性質の対応の誤り
ウ	恒星 Dは中央付近の太陽程度の主系列星であり、「半径が最も小さい」という条件には恒星 C のほうが当てはまる。 誤概念：HR図上の位置と恒星の性質の対応の誤り
エ	恒星 Eは右下の低温で暗い主系列星であり、「半径が最も小さい」という条件には恒星 C のほうが当てはまる。 誤概念：HR図上の位置と恒星の性質の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 太陽（恒星 D 付近）を基準にして、各恒星が太陽より大きいか小さいか、高温か低温かを比べて確かめる。

部分点のポイント

- HR図の読み方を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- HR図の横軸を右ほど高温と読む。
- 明るい星ほど寿命が長いと考える。

B-19 正答 ウ　恒星 C

4点

日常・他教科への応用　概念理解

図は、5つの恒星 A〜E を HR 図上に示したものである。この図について、白色矮星である恒星として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 横軸（温度）・縦軸（光度）を確認し、半径については $L \propto R^2T^4$、寿命については主系列星の質量で考える。

解法

1. HR図の軸の向きを確認する。
2. 条件「白色矮星である」に合う位置を考える。
3. 恒星 C。

選択肢の分析

ア	恒星 Dは中央付近の太陽程度の主系列星であり、「白色矮星である」という条件には恒星 C のほうが当てはまる。 誤概念：HR図上の位置と恒星の性質の対応の誤り
イ	恒星 Aは左上の高温で明るい主系列星であり、「白色矮星である」という条件には恒星 C のほうが当てはまる。 誤概念：HR図上の位置と恒星の性質の対応の誤り
エ	恒星 Eは右下の低温で暗い主系列星であり、「白色矮星である」という条件には恒星 C のほうが当てはまる。 誤概念：HR図上の位置と恒星の性質の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 太陽（恒星 D 付近）を基準にして、各恒星が太陽より大きいか小さいか、高温か低温かを比べて確かめる。

部分点のポイント

- HR図の読み方を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- HR図の横軸を右ほど高温と読む。
- 明るい星ほど寿命が長いと考える。

B-20 正答 エ　恒星 E

4点

日常・他教科への応用　概念理解

図の HR 図に示した5つの恒星 A〜E について、表面温度が最も低い恒星として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 横軸（温度）・縦軸（光度）を確認し、半径については $L \propto R^2T^4$、寿命については主系列星の質量で考える。

解法

1. HR図の軸の向きを確認する。
2. 条件「表面温度が最も低い」に合う位置を考える。
3. 恒星 E。

選択肢の分析

ア	恒星 Dは中央付近の太陽程度の主系列星であり、「表面温度が最も低い」という条件には恒星 E のほうが当てはまる。 誤概念：HR図上の位置と恒星の性質の対応の誤り
イ	恒星 Bは右上の低温で明るい赤色巨星であり、「表面温度が最も低い」という条件には恒星 E のほうが当てはまる。 誤概念：HR図上の位置と恒星の性質の対応の誤り
ウ	恒星 Aは左上の高温で明るい主系列星であり、「表面温度が最も低い」という条件には恒星 E のほうが当てはまる。 誤概念：HR図上の位置と恒星の性質の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 太陽（恒星 D 付近）を基準にして、各恒星が太陽より大きいか小さいか、高温か低温かを比べて確かめる。

部分点のポイント

- HR図の読み方を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- HR図の横軸を右ほど高温と読む。
- 明るい星ほど寿命が長いと考える。

C　思考力・記述応用

C-01 **正答** **(1) $M＝a^3/T^2＝1728/256≒6.8$ 倍。 (2)** 短い。太陽のまわりでは周期は **$12^{(3/2)}≒41.6$** 年。中心の恒星の質量が大きいと万有引力が大きく、同じ半径の円運動に必要な向心力を得るための速さが大きくなるから。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01

ある恒星のまわりを、惑星が軌道長半径 12 天文単位、公転周期 16 年で公転している（惑星の質量は恒星に比べて無視できる）。 (1) この恒星の質量は太陽の何倍か。小数第1位まで求めなさい。 (2) 同じ軌道長半径で太…

思考の糸口 天文単位・年・太陽質量の単位では $a^3/T^2＝M$。太陽のまわりの場合（M＝1）と比べる。

解法

1. $a^3＝1728$、$T^2＝256$。
2. $M≒6.8$。
3. 太陽のまわりなら $T＝12^{(3/2)}≒41.6$ 年。
4. 周期の長短と質量・万有引力の関係を説明する。

別解・別の確かめ方

- (2) は、$GMm/a^2＝mv^2/a$ より $v＝\sqrt{GM/a}$ で、M が大きいほど v が大きく、周期 $2\pi a/v$ が短くなることから説明してもよい。

部分点のポイント

- (1)（3点）
- 判断（2点）
- 理由（3点）

よくあるミス

- 中心の質量が大きいほど周期が長いと考える。

C-02 **正答** **(1) $m\,a(2\pi/T)^2 = GMm/a^2$ より $a^3/T^2 = GM/(4\pi^2)$。 (2) 地球（$a=1$ 天文単位、$T=1$ 年）では $1 = GM_\odot/(4\pi^2)$（この単位で）なので、両者の比をとると $a^3/T^2 = M/M_\odot$。 (3) 質量の和＝$10^3/10^2 = 1000/100 \fallingdotseq 10.0$ 倍。** 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01

(1) 質量 M の天体のまわりを、質量 m の天体が半径 a の円軌道を周期 T で公転するとき（$M \gg m$）、万有引力と向心力の関係から a^3/T^2 を G と M で表しなさい。 (2) a を天文単位、T を年、質量…

思考の糸口 物理の等速円運動（向心加速度 $a\omega^2$、$\omega = 2\pi/T$）と万有引力の法則を組み合わせる。

解法

1. $m\,a\,\omega^2 = GMm/a^2$、$\omega = 2\pi/T$。
2. $a^3/T^2 = GM/(4\pi^2)$。
3. 地球の値で割って単位をそろえる。
4. $10^3/10^2 \fallingdotseq 10.0$。

別解・別の確かめ方

- (3) は、太陽のまわりで同じ a の天体の周期 a^(3/2) 年と比べ、周期が短いほど中心の質量が大きいことから大きさを確かめる。

部分点のポイント

- (1)（3点）
- (2)（2点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- a^3 と T^2 を逆にする。
- (1) で m を残したまま式を整理できない。

C-03 **正答** **(1) $M=a^3/T^2=729/81\fallingdotseq 9.0$ 倍。 (2)** 短い。太陽のまわりでは周期は **$9^{(3/2)}\fallingdotseq 27.0$** 年。中心の恒星の質量が大きいと万有引力が大きく、同じ半径の円運動に必要な向心力を得るための速さが大きくなるから。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01

ある恒星のまわりを、惑星が軌道長半径 9 天文単位、公転周期 9 年で公転している（惑星の質量は恒星に比べて無視できる）。 (1) この恒星の質量は太陽の何倍か。小数第1位まで求めなさい。 (2) 同じ軌道長半径で太陽の…

思考の糸口 天文単位・年・太陽質量の単位では $a^3/T^2=M$。太陽のまわりの場合（$M=1$）と比べる。

解法

1. $a^3=729$、$T^2=81$。
2. $M\fallingdotseq 9.0$。
3. 太陽のまわりなら $T=9^{(3/2)}\fallingdotseq 27.0$ 年。
4. 周期の長短と質量・万有引力の関係を説明する。

別解・別の確かめ方

- (2) は、$GMm/a^2=mv^2/a$ より $v=\sqrt{(GM/a)}$ で、M が大きいほど v が大きく、周期 $2\pi a/v$ が短くなることから説明してもよい。

部分点のポイント

- (1)（3点）
- 判断（2点）
- 理由（3点）

よくあるミス

- 中心の質量が大きいほど周期が長いと考える。

C-04 **正答** **(1)** 寿命$\propto M/L \propto M/M^4 = M^{-3}$。 **(2)** $100\times10^{-3} \fallingdotseq 0.10$ 億年。 **(3)** 質量が大きい星は燃料も多いが、光度は質量の4乗に比例して急激に大きくなり、燃料を消費する速さがそれ以上に大きいので、早く燃料を使い切るから。 8点

記述答案・論証・途中式の評価 計算力・基本操作の反復 複数単元の融合・応用 関連 HS-PHY-U05

主系列星の光度 L は質量 M の4乗に比例し（$L\propto M^4$）、主系列星として過ごす時間（寿命）は、燃料となる水素の量（M に比例）を光度で割ったものに比例するとする。太陽の主系列星としての寿命を 100 億年とする。 (1…

思考の糸口 寿命＝燃料の量÷燃料を使う速さ。燃料$\propto M$、使う速さ$\propto L \propto M^4$。

解法

1. 寿命$\propto M/M^4 = M^{-3}$。
2. 太陽との比：$10^{-3} \fallingdotseq 0.001$。
3. 100 億年×0.001≒0.10 億年。

別解・別の確かめ方

- 質量が 2 倍なら燃料は 2 倍、光度は 16 倍なので寿命は 2/16＝1/8、と具体的な数で考えて確かめる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（3点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- 寿命が質量に比例すると考える。
- 4乗を使わずに 2 乗で計算する。

C-05 **正答** **(1)** 寿命$\propto M/L \propto M/M^4 = M^{-3}$。 **(2)** $100\times2^{-3} \fallingdotseq 13$ 億年。 **(3)** 質量が大きい星は燃料も多いが、光度は質量の4乗に比例して急激に大きくなり、燃料を消費する速さがそれ以上に大きいので、早く燃料を使い切るから。 8点

記述答案・論証・途中式の評価 計算力・基本操作の反復 複数単元の融合・応用 関連 HS-PHY-U05

主系列星の光度 L は質量 M の4乗に比例し（$L\propto M^4$）、主系列星として過ごす時間（寿命）は、燃料となる水素の量（M に比例）を光度で割ったものに比例するとする。太陽の主系列星としての寿命を 100 億年とする。 (1…

思考の糸口 寿命＝燃料の量÷燃料を使う速さ。燃料$\propto M$、使う速さ$\propto L \propto M^4$。

解法

1. 寿命$\propto M/M^4 = M^{-3}$。
2. 太陽との比：$2^{-3} \fallingdotseq 0.125$。
3. 100 億年×0.125≒13 億年。

別解・別の確かめ方

- 質量が 2 倍なら燃料は 2 倍、光度は 16 倍なので寿命は 2/16＝1/8、と具体的な数で考えて確かめる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（3点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- 寿命が質量に比例すると考える。
- 4乗を使わずに 2 乗で計算する。

C-06 **正答** **(1)** 寿命$\propto M/L \propto M/M^4 = M^{-3}$。 **(2)** $100\times20^{-3}\fallingdotseq0.01$ 億年。 **(3)** 質量が大きい星は燃料も多いが、光度は質量の**4**乗に比例して急激に大きくなり、燃料を消費する速さがそれ以上に大きいので、早く燃料を使い切るから。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U05

主系列星の光度 L は質量 M の4乗に比例し（$L\propto M^4$）、主系列星として過ごす時間（寿命）は、燃料となる水素の量（M に比例）を光度で割ったものに比例するとする。太陽の主系列星としての寿命を 100 億年とする。 (1…

思考の糸口 寿命＝燃料の量÷燃料を使う速さ。燃料$\propto M$、使う速さ$\propto L \propto M^4$。

解法

1. 寿命$\propto M/M^4 = M^{-3}$。
2. 太陽との比：$20^{-3}\fallingdotseq0.000125$。
3. 100 億年$\times0.000125\fallingdotseq0.01$ 億年。

別解・別の確かめ方

- 質量が 2 倍なら燃料は 2 倍、光度は 16 倍なので寿命は 2/16＝1/8、と具体的な数で考えて確かめる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（3点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- 寿命が質量に比例すると考える。
- 4乗を使わずに 2 乗で計算する。

C-07 **正答** **(1) $1/H_0 = 3.09\times10^{19} \div 80 \fallingdotseq 3.86\times10^{17}$ s**。**$\div 3.16\times10^{7} \fallingdotseq 1.22\times10^{10}$** 年≒**122** 億年。 **(2)** 距離 **d** の銀河は **$v=H_0d$** で遠ざかっている。速さが一定なら、現在の距離まで離れるのにかかった時間は **$d/v = 1/H_0$** で、どの銀河でも同じになる。これはすべての銀河が同時に**1**か所に集まっていた時刻からの経過時間を表す。 **(3)** 短くなる。同じ距離の銀河の後退速度が大きいので、現在の距離まで離れるのにかかる時間 **$1/H_0$** が短くなるから。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03　関連 HS-EARB-U02

ハッブル定数を 80 km/s/Mpc とする。1 Mpc＝3.09×10^{19} km、1 年＝3.16×10^{7} 秒とする。 (1) 宇宙の膨張の速さがずっと一定であったと仮定して、宇宙の年齢を $1/H_0$ として求め、約何…

思考の糸口 $H_0 = v/d$。逆数 d/v は「その距離まで離れるのにかかった時間」。単位をそろえる。

解法

1. $1/H_0 = (3.09\times10^{19}\ \text{km}) \div (80\ \text{km/s})$。
2. $\fallingdotseq 3.86\times10^{17}$ s。
3. $\div 3.16\times10^{7}$ s/年 → 約 122 億年。

別解・別の確かめ方

- $H_0 = 70$ km/s/Mpc で約 140 億年、という基準値と比べ、H_0 に反比例しているかを確かめる。

部分点のポイント

- (1)（3点）
- (2)（3点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- Mpc を km に直さずに計算する。
- 年と秒の換算を誤る。

C-08 **正答** **(1) $1/H_0 = 3.09\times10^{19} \div 75 \fallingdotseq 4.12\times10^{17}$ s。$\div 3.16\times10^{7} \fallingdotseq 1.30\times10^{10}$ 年≒130 億年。 (2)** 距離 **d** の銀河は **$v = H_0 d$** で遠ざかっている。速さが一定なら、現在の距離まで離れるのにかかった時間は **$d/v = 1/H_0$** で、どの銀河でも同じになる。これはすべての銀河が同時に**1**か所に集まっていた時刻からの経過時間を表す。 **(3)** 短くなる。同じ距離の銀河の後退速度が大きいので、現在の距離まで離れるのにかかる時間 **$1/H_0$** が短くなるから。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03　関連 HS-EARB-U02

ハッブル定数を 75 km/s/Mpc とする。1 Mpc＝3.09×10^{19} km、1 年＝3.16×10^{7} 秒とする。 (1) 宇宙の膨張の速さがずっと一定であったと仮定して、宇宙の年齢を $1/H_0$ として求め、約何…

思考の糸口 $H_0 = v/d$。逆数 d/v は「その距離まで離れるのにかかった時間」。単位をそろえる。

解法

1. $1/H_0 = (3.09\times10^{19}\ \text{km}) \div (75\ \text{km/s})$。
2. $\fallingdotseq 4.12\times10^{17}$ s。
3. $\div 3.16\times10^{7}$ s/年 → 約 130 億年。

別解・別の確かめ方

- $H_0 = 70$ km/s/Mpc で約 140 億年、という基準値と比べ、H_0 に反比例しているかを確かめる。

部分点のポイント

- (1)（3点）
- (2)（3点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- Mpc を km に直さずに計算する。
- 年と秒の換算を誤る。

C-09 **正答** **(1) $R/R_\odot=\sqrt{(L/L_\odot)}\div(T/T_\odot)^2=\sqrt{0.0016}\div2^2=0.01$** 倍。 **(2)** 表面温度が太陽より高いのに光度が小さいのは半径が非常に小さいからで、**HR**図の左下に位置する白色矮星と考えられる。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

ある恒星の光度は太陽の 0.0016 倍、表面温度は 11600 K である。太陽の表面温度を 5800 K とする。 (1) $L=4\pi R^2\sigma T^4$ を用いて、この恒星の半径は太陽の何倍かを求めなさい。 (2) この恒星は…

思考の糸口 太陽との比をとって $L/L_\odot=(R/R_\odot)^2(T/T_\odot)^4$ とし、$R/R_\odot$ について解く。

解法

1. $T/T_\odot=2$。
2. $(R/R_\odot)^2=0.0016\div16$。
3. $R/R_\odot=0.01$。
4. HR図の左下 → 白色矮星。

別解・別の確かめ方

- HR図上で同じ温度の主系列星と光度を比べ、明るければ半径が大きい（巨星）、暗ければ小さい（矮星）と判断してもよい。

部分点のポイント

- 式の変形（2点）
- (1)（3点）
- (2)（3点）

よくあるミス

- 温度の比を4乗ではなく2乗のまま扱う。
- √ をとり忘れる。

C-10 正答 **(1) $R/R_\odot=\sqrt{(L/L_\odot)}\div(T/T_\odot)^2=\sqrt{400}\div0.5^2=80$** 倍。 **(2)** 表面温度が太陽より低いのに光度が大きいのは半径が非常に大きいからで、**HR**図の右上に位置する赤色巨星と考えられる。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

ある恒星の光度は太陽の 400 倍、表面温度は 2900 K である。太陽の表面温度を 5800 K とする。 (1) $L=4\pi R^2\sigma T^4$ を用いて、この恒星の半径は太陽の何倍かを求めなさい。 (2) この恒星はHR図の…

思考の糸口　太陽との比をとって $L/L_\odot=(R/R_\odot)^2(T/T_\odot)^4$ とし、$R/R_\odot$ について解く。

解法

1. $T/T_\odot=0.5$。
2. $(R/R_\odot)^2=400\div0.0625$。
3. $R/R_\odot=80$。
4. HR図の右上 → 赤色巨星。

別解・別の確かめ方

- HR図上で同じ温度の主系列星と光度を比べ、明るければ半径が大きい（巨星）、暗ければ小さい（矮星）と判断してもよい。

部分点のポイント

- 式の変形（2点）
- (1)（3点）
- (2)（3点）

よくあるミス

- 温度の比を4乗ではなく2乗のまま扱う。
- √ をとり忘れる。

D　典型誤答訂正

D-01 正答 6.25 倍

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

半径が太陽の 10 倍、表面温度が 2900 K の恒星の光度は太陽の何倍か。太陽の表面温度を 5800 K とする。［ある生徒の解答］ $L\propto R^2T^2$ なので $10^2\times(0.5)^2=25$ 倍 上の解答の誤りを指摘し、正…

思考の糸口 式 $L=4\pi R^2\sigma T^4$ を書いてから比をとる。

解法

1. $(R/R_\odot)^2=100$。
2. $(T/T_\odot)^4=0.0625$。
3. $L/L_\odot=6.25$。

> **誤答分析（公式の誤用）**
> 誤りの箇所：温度の比を2乗した部分
> なぜ誤りやすいか：半径の2乗に引きずられて、温度も2乗で効くと考えている。
> 正しい解答：$L=4\pi R^2\sigma T^4$ より $L/L_\odot=10^2\times(0.5)^4=6.25$ 倍

別解・別の確かめ方

- 温度が2倍で1 m^2 あたりの放射が16倍になる、というシュテファン・ボルツマンの法則で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 4乗を2乗とする。

D-02 正答 64 年

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

軌道長半径 16 天文単位で太陽のまわりを公転する天体の公転周期を求めなさい。［ある生徒の解答］ $a^2=T^3$ より T＝16^(2/3)≒6.35 年 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 地球より外側（a＞1）の天体の周期は1年より長く、しかも a より大きくなることを確かめる。

解法

1. $T^2=16^3=4096$。
2. T＝64 年。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：$a^2=T^3$ とした部分

なぜ誤りやすいか：「2乗と3乗」の組み合わせは覚えているが、どちらが周期でどちらが軌道長半径かを取り違えている。

正しい解答：ケプラーの第3法則は $T^2=a^3$。T＝16^(3/2)＝64 年

別解・別の確かめ方

- 木星（a≒5.2 天文単位、T≒11.9 年）のように、周期の数値は軌道長半径の数値より大きくなる、という実例と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 2乗と3乗を逆にする。

D-03 **正答** 64 倍

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

半径が太陽の 2 倍、表面温度が 11600 K の恒星の光度は太陽の何倍か。太陽の表面温度を 5800 K とする。［ある生徒の解答］ $L \propto R^2T^2$ なので $2^2\times(2)^2 = 16$ 倍 上の解答の誤りを指摘し、正しく直…

思考の糸口 式 $L = 4\pi R^2\sigma T^4$ を書いてから比をとる。

解法

1. $(R/R_{\odot})^2 = 4$。
2. $(T/T_{\odot})^4 = 16$。
3. $L/L_{\odot} = 64$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：温度の比を2乗した部分

なぜ誤りやすいか：半径の2乗に引きずられて、温度も2乗で効くと考えている。

正しい解答：$L = 4\pi R^2\sigma T^4$ より $L/L_{\odot} = 2^2\times(2)^4 = 64$ 倍

別解・別の確かめ方

- 温度が2倍で1 m^2 あたりの放射が16倍になる、というシュテファン・ボルツマンの法則で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 4乗を2乗とする。

D-04 **正答** 400 倍

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

半径が太陽の 5 倍、表面温度が 11600 K の恒星の光度は太陽の何倍か。太陽の表面温度を 5800 K とする。［ある生徒の解答］ $L\propto R^2T^2$ なので $5^2\times(2)^2=100$ 倍 上の解答の誤りを指摘し、正しく…

思考の糸口 式 $L=4\pi R^2\sigma T^4$ を書いてから比をとる。

解法

1. $(R/R_\odot)^2=25$。
2. $(T/T_\odot)^4=16$。
3. $L/L_\odot=400$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：温度の比を2乗した部分

なぜ誤りやすいか：半径の2乗に引きずられて、温度も2乗で効くと考えている。

正しい解答：$L=4\pi R^2\sigma T^4$ より $L/L_\odot=5^2\times(2)^4=400$ 倍

別解・別の確かめ方

- 温度が2倍で1 m² あたりの放射が16倍になる、というシュテファン・ボルツマンの法則で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 4乗を2乗とする。

D-05 **正答** 空間そのものが膨張しており、どの銀河から見ても、ほかの銀河が距離に比例した速さで遠ざかって見える。宇宙に特別な中心はない。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

地学の小テストで、次の問いが出された。宇宙の膨張について説明しなさい。［ある生徒の解答］宇宙のある一点で大爆発が起こり、銀河はその中心から空間の中を飛び散っている。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「観測される量」「それを決める物理量」「結論」に分け、それぞれが法則や観測事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：膨張に中心があり、銀河が空間の中を飛び散っているとした部分。
3. 正しくは：空間そのものが膨張しており、どの銀河から見ても、ほかの銀河が距離に比例した速さで遠ざかって見える。宇宙に特別な中心はない。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：膨張に中心があり、銀河が空間の中を飛び散っているとした部分
なぜ誤りやすいか：「ビッグバン＝爆発」という言葉から、爆弾の破片のイメージで考えている。
正しい解答：空間そのものが膨張しており、どの銀河から見ても、ほかの銀河が距離に比例した速さで遠ざかって見える。宇宙に特別な中心はない。

別解・別の確かめ方

- HR図、太陽・地球・惑星の位置関係の図、膨張する風船のモデルなどに当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「ビッグバン＝爆発」という言葉から、爆弾の破片のイメージで考えている。

D-06 **正答** 見かけの等級は地球から見た明るさで、光度と距離の両方で決まる。恒星が実際に出す光の量（光度）は、**10 pc** の距離においたと仮定した絶対等級で比べる。近い暗い星が、遠い明るい星より明るく見えることもある。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

見かけの等級と絶対等級の違いを説明しなさい。［ある生徒の解答］見かけの等級が小さい（明るく見える）星ほど、実際に多くの光を出している。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「観測される量」「それを決める物理量」「結論」に分け、それぞれが法則や観測事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：見かけの明るさを実際の光度と同じとした部分。
3. 正しくは：見かけの等級は地球から見た明るさで、光度と距離の両方で決まる。恒星が実際に出す光の量（光度）は、10 pc の距離においたと仮定した絶対等級で比べる。近い暗い星が、遠い明るい星より明るく見えることもある。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：見かけの明るさを実際の光度と同じとした部分

なぜ誤りやすいか：見かけの明るさがそのまま星の性質を表すと思いこんでいる。

正しい解答：見かけの等級は地球から見た明るさで、光度と距離の両方で決まる。恒星が実際に出す光の量（光度）は、10 pc の距離においたと仮定した絶対等級で比べる。近い暗い星が、遠い明るい星より明るく見えることもある。

別解・別の確かめ方

- HR図、太陽・地球・惑星の位置関係の図、膨張する風船のモデルなどに当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 見かけの明るさがそのまま星の性質を表すと思いこんでいる。

D-07 **正答** 見かけの等級は地球から見た明るさで、光度と距離の両方で決まる。恒星が実際に出す光の量（光度）は、**10 pc** の距離においたと仮定した絶対等級で比べる。近い暗い星が、遠い明るい星より明るく見えることもある。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

地学の小テストで、次の問いが出された。見かけの等級と絶対等級の違いを説明しなさい。［ある生徒の解答］ 見かけの等級が小さい（明るく見える）星ほど、実際に多くの光を出している。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「観測される量」「それを決める物理量」「結論」に分け、それぞれが法則や観測事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：見かけの明るさを実際の光度と同じとした部分。
3. 正しくは：見かけの等級は地球から見た明るさで、光度と距離の両方で決まる。恒星が実際に出す光の量（光度）は、10 pc の距離においたと仮定した絶対等級で比べる。近い暗い星が、遠い明るい星より明るく見えることもある。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：見かけの明るさを実際の光度と同じとした部分

なぜ誤りやすいか：見かけの明るさがそのまま星の性質を表すと思いこんでいる。

正しい解答：見かけの等級は地球から見た明るさで、光度と距離の両方で決まる。恒星が実際に出す光の量（光度）は、10 pc の距離においたと仮定した絶対等級で比べる。近い暗い星が、遠い明るい星より明るく見えることもある。

別解・別の確かめ方

- HR図、太陽・地球・惑星の位置関係の図、膨張する風船のモデルなどに当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 見かけの明るさがそのまま星の性質を表すと思いこんでいる。

D-08 正答 4 pc

6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U05

年周視差が 0.25″ の恒星までの距離は何 pc か。［ある生徒の解答］距離は年周視差に比例するので 0.25 pc 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 指を顔に近づけたり遠ざけたりして、片目ずつで見たときの位置のずれ方を確かめる。

解法

1. d＝1/0.25。
2. ＝4 pc。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：距離と年周視差を比例関係とした部分

なぜ誤りやすいか：「視差が大きい＝遠い」と直感的に考え、反比例の関係を取り違えている。

正しい解答：遠い星ほど見える方向の変化（視差）は小さいので、距離は年周視差に反比例する。d＝1/0.25＝4 pc

別解・別の確かめ方

- 最も近い恒星でも年周視差は 1″ より小さいので、恒星までの距離は 1 pc より遠いはずだと確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 比例と反比例を取り違える。

D-09 正答 10 pc

6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U05

年周視差が 0.1″ の恒星までの距離は何 pc か。［ある生徒の解答］ 距離は年周視差に比例するので 0.1 pc 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 指を顔に近づけたり遠ざけたりして、片目ずつで見たときの位置のずれ方を確かめる。

解法

1. d＝1/0.1。
2. ＝10 pc。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：距離と年周視差を比例関係とした部分

なぜ誤りやすいか：「視差が大きい＝遠い」と直感的に考え、反比例の関係を取り違えている。

正しい解答：遠い星ほど見える方向の変化（視差）は小さいので、距離は年周視差に反比例する。d＝1/0.1＝10 pc

別解・別の確かめ方

- 最も近い恒星でも年周視差は 1″ より小さいので、恒星までの距離は 1 pc より遠いはずだと確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 比例と反比例を取り違える。

D-10 正答 -7 等

6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U05

距離 10000 pc、見かけの等級 8 等の恒星の絶対等級を、$m-M=5\log_{10}d-5$ を用いて求めなさい。［ある生徒の解答］$M=m+5\log_{10}d-5=8+20-5=23$ 等 上の解答の誤りを指摘し、正しく…

思考の糸口 10 pc より遠い星を 10 pc に近づけると明るく（等級が小さく）なるので、$M<m$ となるはずだと確かめる。

解法

1. $5\log_{10}10000=20$。
2. $M=8-20+5=-7$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：M について解くときの符号を誤った部分

なぜ誤りやすいか：式の形を「$m=M+\ldots$」と「$M=m+\ldots$」で取り違え、移項の符号を確かめていない。

正しい解答：$M=m-5\log_{10}d+5=8-20+5=-7$ 等

別解・別の確かめ方

- 誤答の $M=23$ は m より大きく、近づけると暗くなることになり不合理である。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 移項の符号を誤る。

© かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））